使用文件服□配置卷

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_azure_netapp_files.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用文件服□配置卷 1
Azure NetApp Files 1
□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 10
□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 34

使用文件服□配置卷

Azure NetApp Files

了解 Azure NetApp Files

Azure NetApp Files 支持企□在 Azure 中□移和□行性能密集型且延□敏感的核心□□□□型□用程序，而无需重新考□云因素。

功能

- 支持多个□□，可以 " 提升和□移 " Linux 和 Windows □用程序，以便在 Azure 中无□□行。
- 多个性能□可以与工作□□性能要求保持一致。
- 通□ SAP HANA， GDPR 和 HIPPA 等□先□□，可以将要求最苛刻的工作□□□移到 Azure 。

Cloud Manager 中的其他功能

- 直接从 Cloud Manager 将 NFS 或 SMB 数据□移到 Azure NetApp Files 。数据□移由 NetApp 的 Cloud Sync 服□提供支持。 "了解更多信息。"。
- 借助人工智能（ AI ）□□的技□，云合□性可以□助□了解数据□境并□□ Azure NetApp Files □□中的敏感数据。 "了解更多信息。"。

成本

"□看 Azure NetApp Files 定价"。

□注意，□的□□和□用由 Azure NetApp Files 服□□□，而不是由 Cloud Manager □□。

支持的区域

"□看支持的 Azure 区域"。

□求□□

□需要□得 Azure NetApp Files 的□□□限 "提交□机□求"。□需要等待 Azure NetApp Files □□的批准，然后才能□□操作。

□取□助

□于与 Azure NetApp Files 相□的技□支持□□，□使用 Azure □□将支持□求□□到 Microsoft 。□□□□的 Microsoft □□，然后在 * 存□ * 下□□ * Azure NetApp Files * 服□名称。提供□建 Microsoft 支持□求所需的其余信息。

□于与 Cloud Sync 和 Azure NetApp Files 相□的□□，□可以直接从 Cloud Sync 服□使用 Cloud Sync 序列号从 NetApp □始。□需要通□ Cloud Manager 中的□接□□ Cloud Sync 服□。 "□看□用 Cloud Sync 支持的□程"。

相□□接

- "NetApp 云中心： Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files 文□"
- "Cloud Sync 文□"

□置 Azure NetApp Files

在 Cloud Manager 中□建 Azure NetApp Files 工作□境，以□建和管理 NetApp □□，容量池，卷和快照。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□求□□

"提交□机□求" 要授予□ Azure NetApp Files 的□□□限。

□置 **Azure AD** □用程序

从 Azure 中，向 Azure AD □用程序授予□限，并□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。

□建 **Azure NetApp Files** 工作□境

在 Cloud Manager 中， □□ * 添加工作□境 * > * Microsoft Azure* > * Azure NetApp Files * ，然后提供有□ AD □用程序的□□信息。

□求□□

□需要□得 Azure NetApp Files 的□□□限 "提交□机□求"。□需要等待 Azure NetApp Files □□的批准，然后才能□□操作。

□置 **Azure AD** □用程序

Cloud Manager 需要□置和管理 Azure NetApp Files 的□限。□可以通□□建和□置 Azure AD □用程序以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

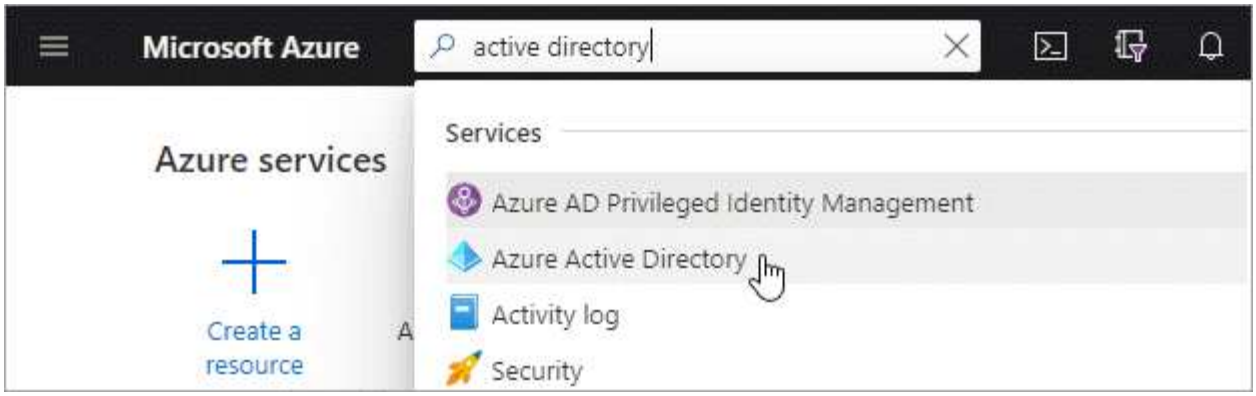
□建 **AD** □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

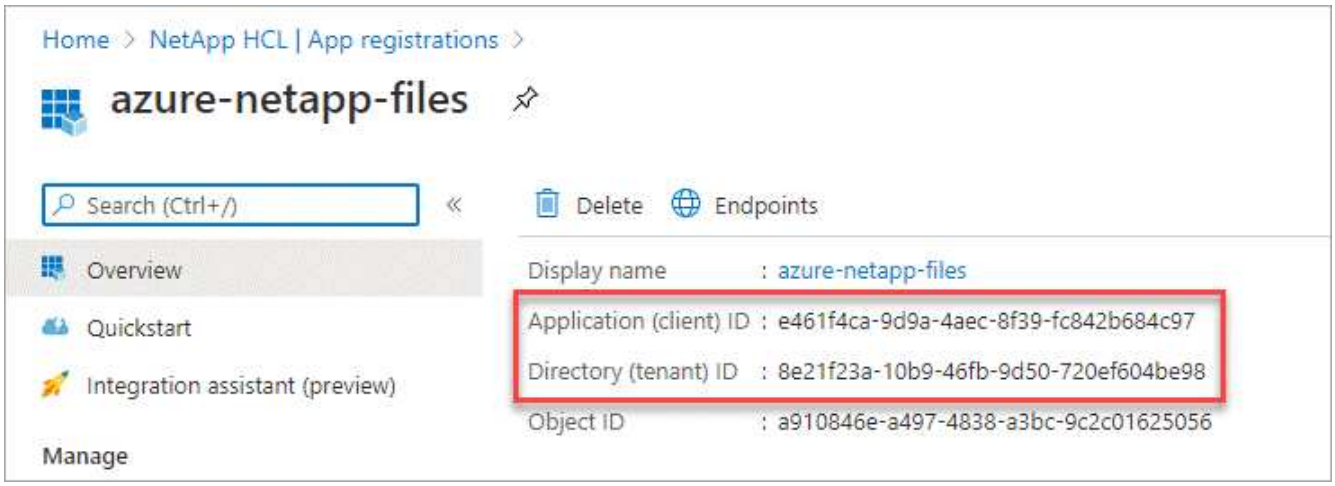
要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □建□用程序：
   a. □□ * 新建注册 * 。
   b. 指定有□□用程序的□□信息：
      - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
      - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
      - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
   c. □□ * 注册 * 。
4. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



在 Cloud Manager 中□建 Azure NetApp Files 工作□境□，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

5. □□用程序□建客□端密□，以便 Cloud Manager 使用它向 Azure AD □行身□□□：
   a. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
   b. 提供密□和持□□□的□□描述。
   c. □□ * 添加 * 。
   d. □制客□端密□的□。

此□，□的 AD □用程序已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure NetApp Files 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将□用程序分配□角色

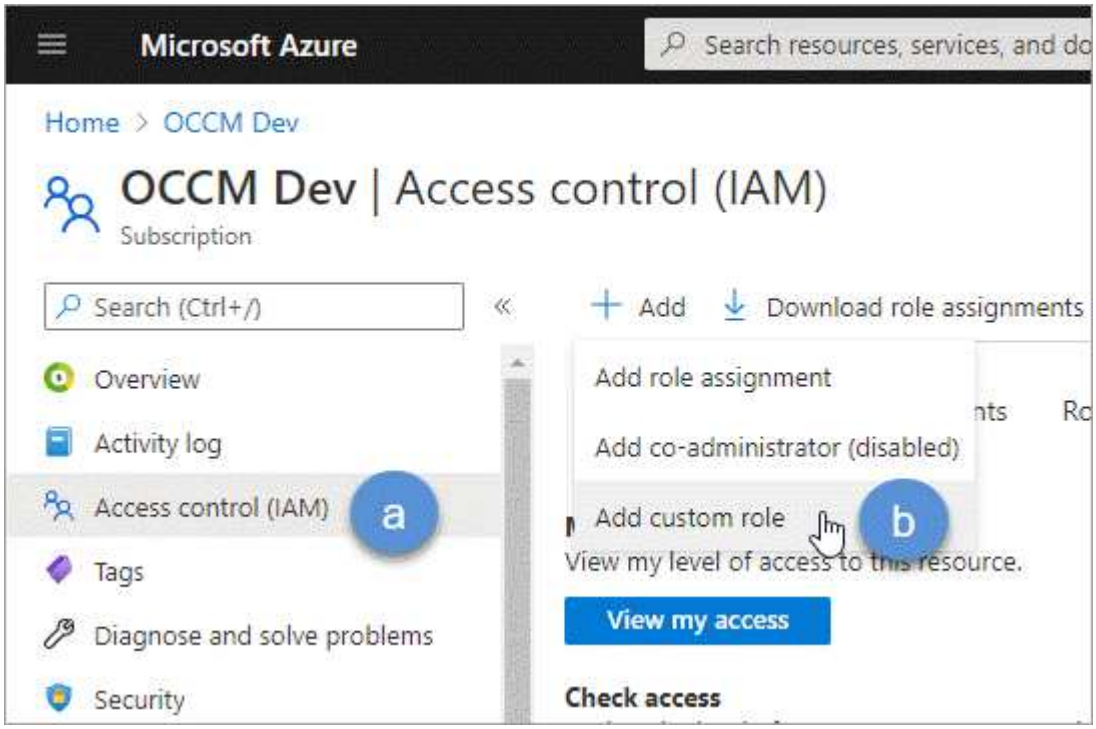
□必□将服□主体□定到□的 Azure □□，并□其分配具有所需□限的自定□角色。

□□

1. "在 Azure 中□建自定□角色"。

   以下□□介□如何从 Azure □□□建角色。

   a. 打□□□并□□ * □□控制（ IAM ） * 。
   b. □□ * 添加 > 添加自定□角色 * 。



   c. 在 * 基□知□ * □□□中，□入角色的名称和□□描述。
   d. □□ * 。 JSON* ，然后□□ JSON 格式右上角的 * □□ * 。

e. 在 *Actions* 下添加以下□限：

```
"actions": [
    "Microsoft.NetApp/*",
    "Microsoft.Resources/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"
    ],
```

f. □□ * 保存 *， □□ * 下一□ *， 然后□□ * □建 * 。

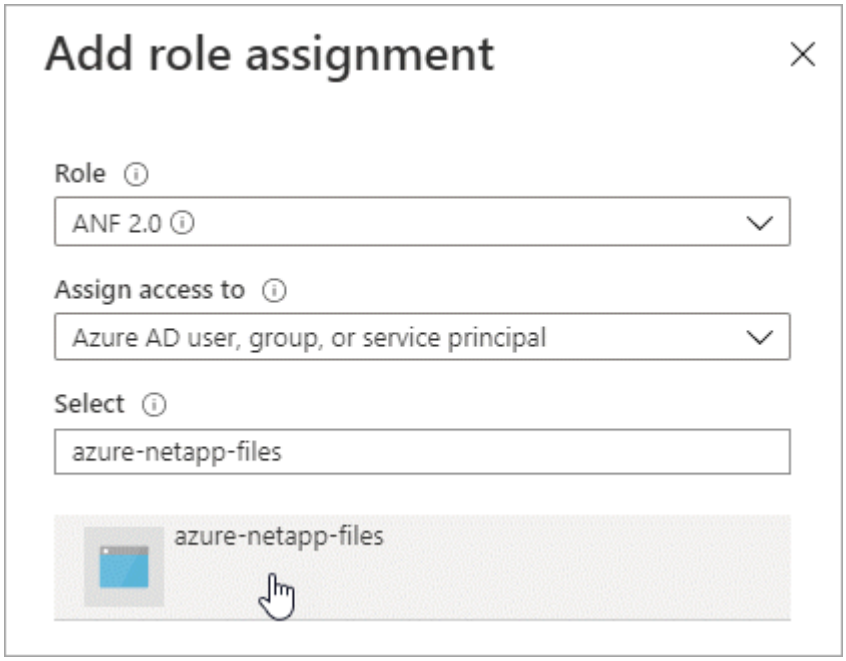
2. □在，将□用程序分配□□□□□建的角色：

a. 从 Azure □□中，打□□□并□□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。

b. □□□□建的自定□角色。

c. 保持□□ * Azure AD 用□， □或服□主体 * 。

d. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



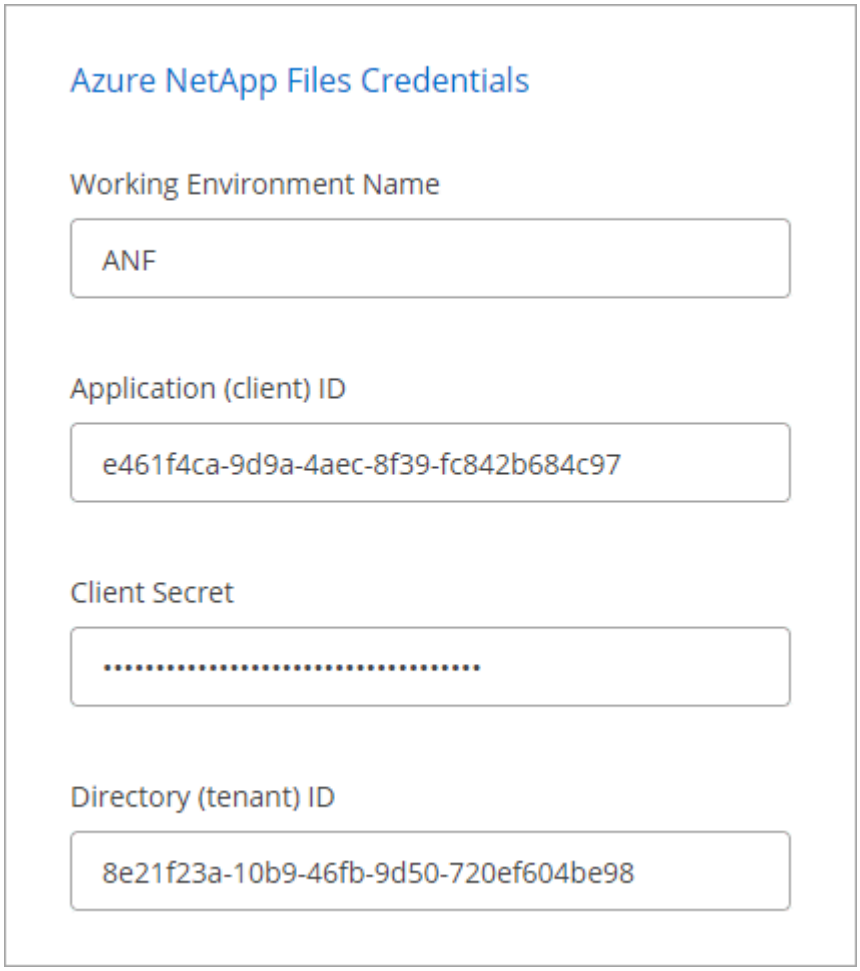
e. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

□建 **Azure NetApp Files** 工作□境

在 Cloud Manager 中□置 Azure NetApp Files 工作□境，以便□始□建卷。

1. 在 "Working Environments" □面中，□□ * 添加工作□境 * 。
2. □□ * Microsoft Azure* ，然后□□ * Azure NetApp Files * 。
3. 提供有□先前□置的 AD □用程序的□□信息。



4. □□ * 添加 * 。

□在，□□□□有一个 Azure NetApp Files 工作□境。

"□始□建和管理卷"。

□ Azure NetApp Files □建和管理卷

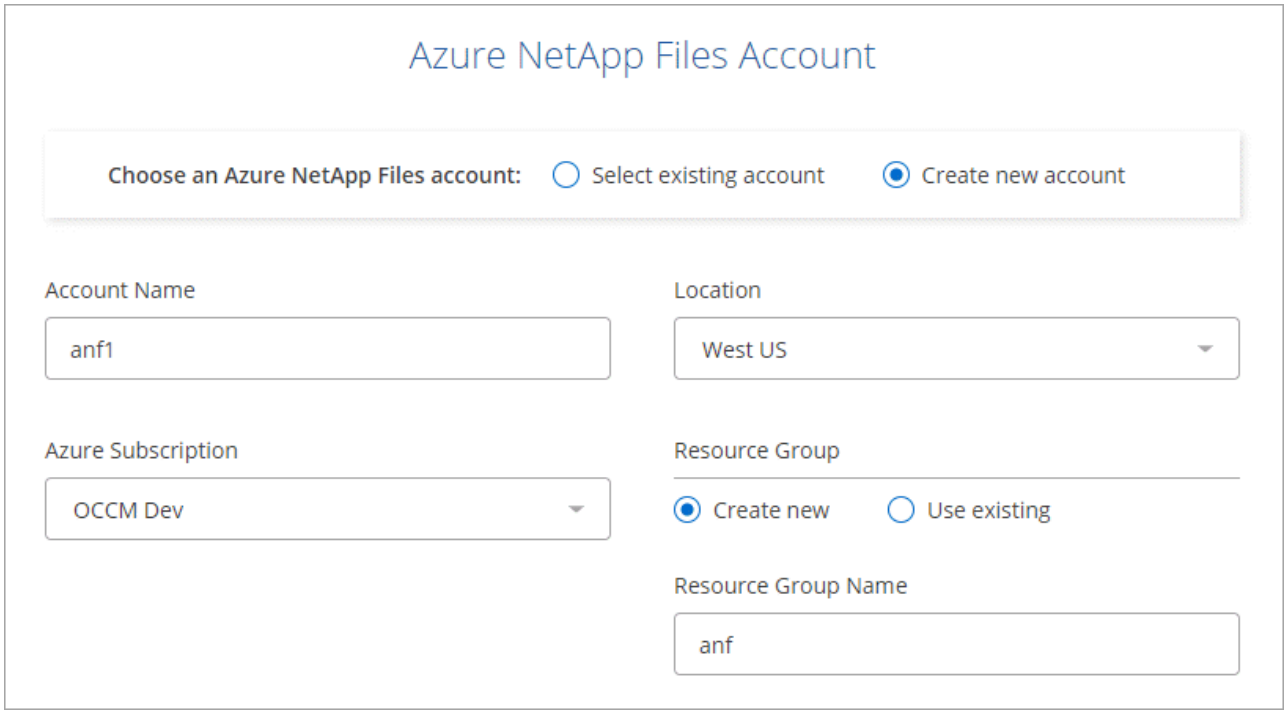
□置工作□境后，□可以□建和管理 Azure NetApp Files □□，容量池，卷和快照。

正在□建卷

□可以在新的或□有的 Azure NetApp Files □□中□建 NFS 或 SMB 卷。

□□

1. 打□ Azure NetApp Files 工作□境。
2. □□ * 添加新卷 * 。
3. 在□个□面上提供所需信息：
   - * Azure NetApp Files Account* ：□□□有 Azure NetApp Files □□或□建新□□。



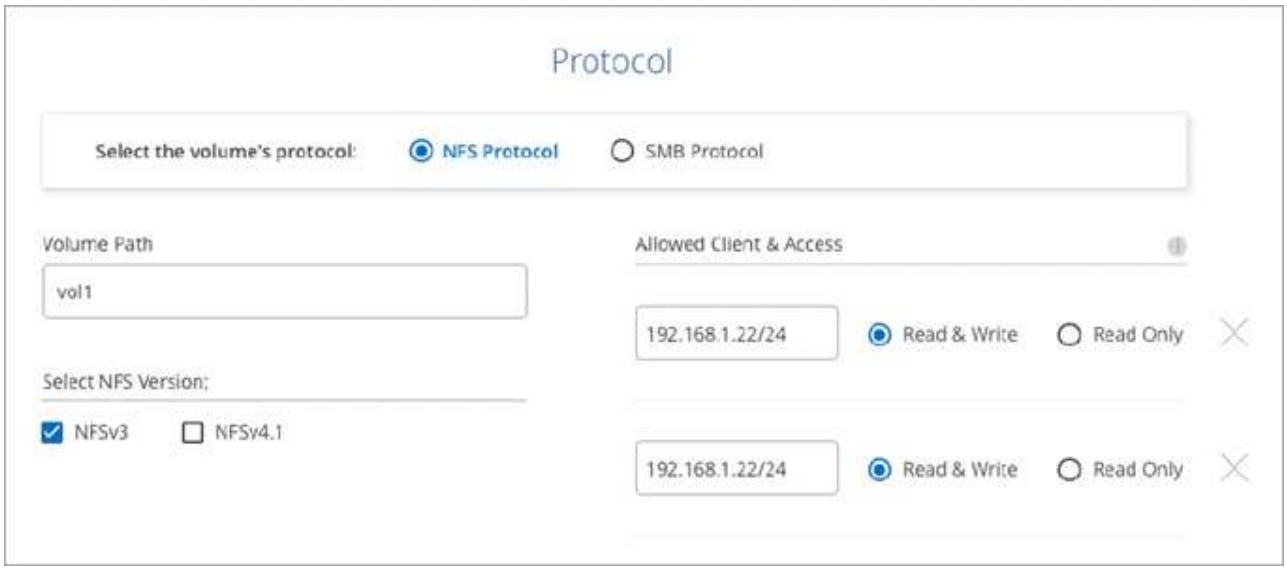
   - * 容量池 * ：□□□有容量池或□建新容量池。

     如果要□建新的容量池，□需要指定一个大小并□□ "服□□□"。

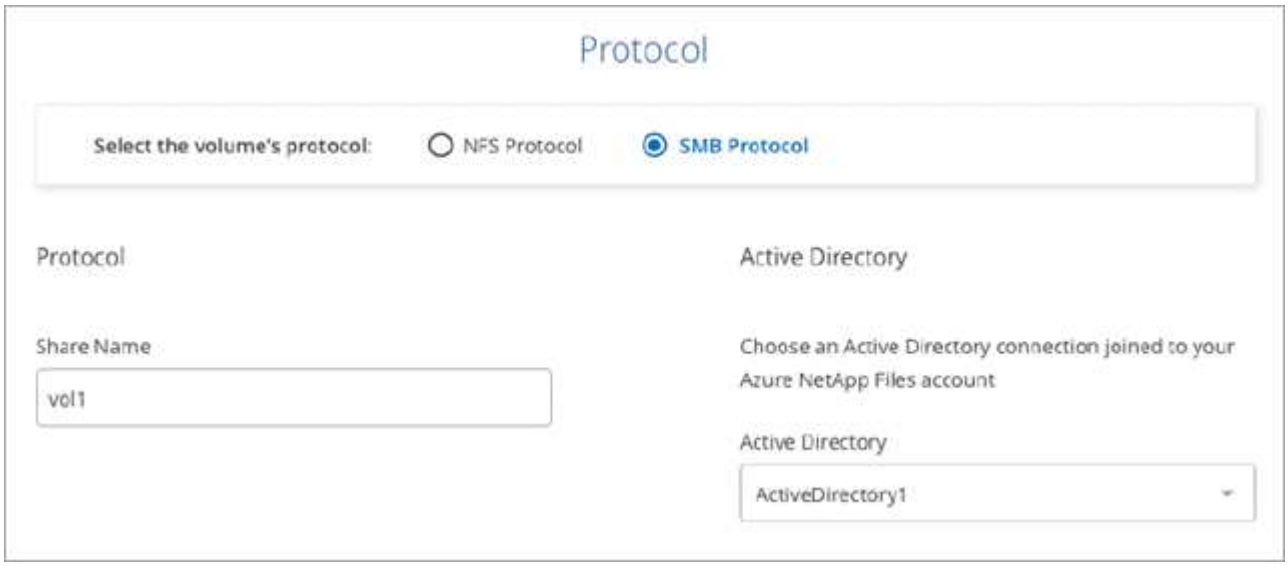
     容量池的最小大小□ 4 TB 。□可以指定大小的倍数□ 4 TB 。

   - * □□信息和□□ * ：□入卷名称和大小，卷□□留的 vNet 和子网，并可□□指定卷的□□。
   - * □□ * ：□□ NFS 或 SMB □□并□入所需信息。

     下面是 NFS □□信息的示例。



下面是 SMB 的□□信息示例。在□置第一个 SMB 卷□，□需要提供 Active Directory 信息。



4. □□ * 添加卷 * 。

挂□卷

从 Cloud Manager 中□□挂□□明，以便将卷挂□到主机。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

3. 按照□明挂□卷。

□□卷的大小和□□

□建卷后，□可以随□修改其大小和□□。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上并□□ * □□ * 。
3. 根据需要修改大小和□□。
4. □□ * □用 * 。

管理 **Snapshot** 副本

Snapshot 副本可□卷提供□□点副本。□建 Snapshot 副本，将数据□原到新卷以及□除 Snapshot 副本。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□一个可用□□来管理 Snapshot 副本：
   - * □建 Snapshot 副本 *
   - * □原到新卷 *
   - * □除 Snapshot 副本 *
3. 按照提示完成□定操作。

□除卷

□除不再需要的卷。

□□

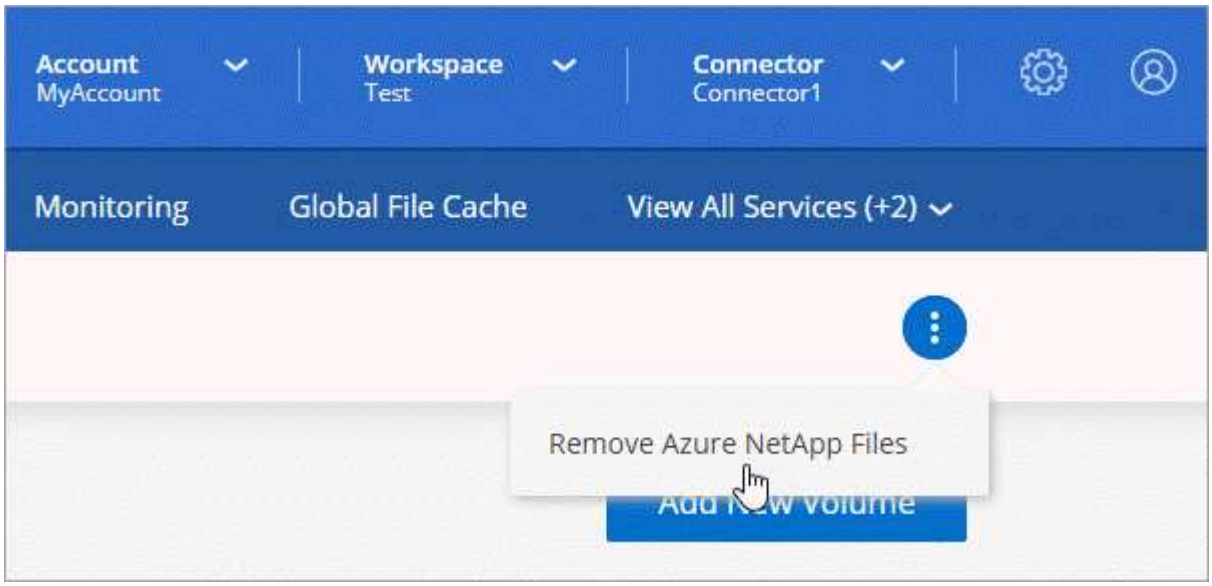
1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □除 * 。
3. □□要□除此卷。

正在□除 Azure NetApp Files

此操作将从 Cloud Manager 中□除 Azure NetApp Files 。它不会□除□的 Azure NetApp Files □□或卷。□可以随□将 Azure NetApp Files 重新添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 打□ Azure NetApp Files 工作□境。
2. 在□面右上角，□□操作菜□，然后□□ * □除 Azure NetApp Files * 。



3. □□ * □除 * □行□□。

□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

了解□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

NetApp Cloud Volumes Service for AWS 是一□云原生文件服□，可通□ NFS 和 SMB 提供具有全□存性能的 NAS 卷。此服□支持在 AWS 云中□行任何工作□□，包括原有□用程序。

使用 Cloud Volumes Service for AWS 的□□

Cloud Volumes Service for AWS 具有以下□□：

- 完全托管服□，因此无需配置或管理存□□□
- 支持 NFSv3 和 NFSv4.1 以及 SMB 3.0 和 3.1.1 NAS □□
- 安全□□ Linux 和 Windows □性容器服□（ Elastic Container Service， ECS ）□例，并提供以下支持：
  - Amazon Linux 2， Red Hat Enterprise Linux 7.5， SLES 12 SP3 和 Ubuntu 16.04 LTS
  - Windows Server 2008 R2， Windows Server 2012 R2 和 Windows Server 2016
- 可□□□□定价和按需□□定价

成本

Cloud Volumes Service for AWS □建的卷会根据□的服□□□付□，而不是通□ Cloud Manager 付□。

从 Cloud Manager □□□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 区域或卷不收取任何□用。

□始之前

- Cloud Manager 可以□□□有的 Cloud Volumes Service for AWS □□和卷。□参□ "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS □□□置指南》" 如果□尚未□置□□。在 Cloud Manager 中添加 AWS □□和卷之前，□必□按照□个区域的此□置□程□行操作。
- □需要□取 Cloud Volumes API 密□和机密密□，才能将其提供□ Cloud Manager 。 "有□□明，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者□到下一□了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

□已□ Cloud Volumes Service □置 AWS ，并且必□已□□其中一个 "AWS 市□上的 NetApp Cloud Volumes Service □品"。

添加 **Cloud Volumes Service for AWS** □□

□必□根据 Cloud Volumes Service for AWS □□□卷□建一个工作□境。

□建云卷

此□□已存在的云卷将□示在新的工作□境中。否□，□将从 Cloud Manager □建新卷。

挂□云卷

将新的云卷挂□到 AWS □例，以便用□可以□始使用存□。

□取□助

有□一般服□□□，□使用 Cloud Manager 聊天工具。

□于与云卷相□的技□支持□□，□使用 Cloud Volumes Service 用□界面的 " 支持 " □□□中的 20 位 "930" 序列号。打□ Web 服□□或致□支持部□□，□使用此支持 ID 。□□必从 Cloud Volumes Service 用□界面激活 Cloud Volumes Service 序列号以□得支持。 "此□将介□□些□□"。

限制

- 使用 Cloud Volumes Service 卷□， Cloud Manager 不支持在工作□境之□□行数据□制。
- 不支持从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for AWS □□。□只能通□ Cloud Volumes Service for AWS 界面□行此操作。

相□□接

- "NetApp Cloud Central ：□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文□"

管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

□可以通□ Cloud Manager 基于□建云卷 "□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" □□。□□可以通□ Cloud Volumes Service 界面□□已□建的云卷，并将其添加到工作□境中。

添加 Cloud Volumes Service for AWS □□

无□□是已从 Cloud Volumes Service 用□界面□建卷，□是□□注册了□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 且尚未□建卷，第一□都是根据□的 AWS □□□卷□建一个工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷会自□添加到新的工作□境中。如果□尚未□ AWS □□添加任何云卷，□在□建新的工作□境后□行此操作。

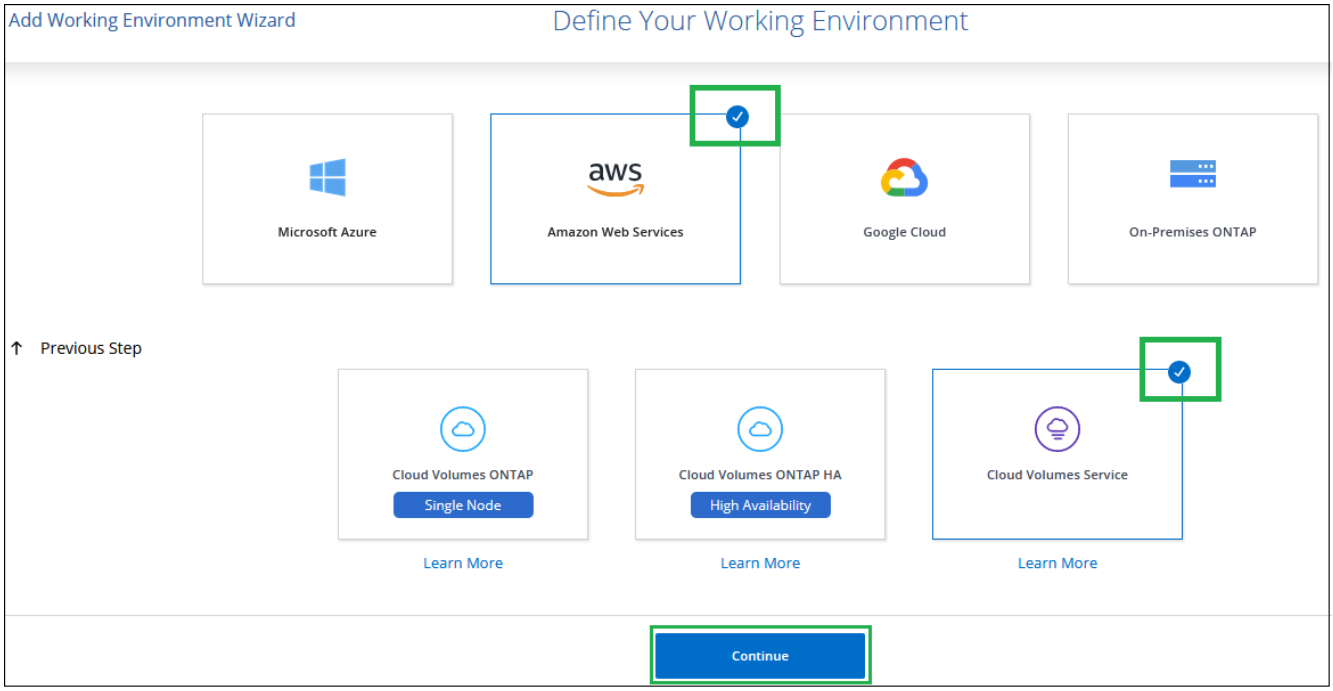
> 如果□的□□和卷位于多个 AWS 区域，□需要□□个区域□行此任□。

在□个地区添加□□□，□必□具有以下信息：

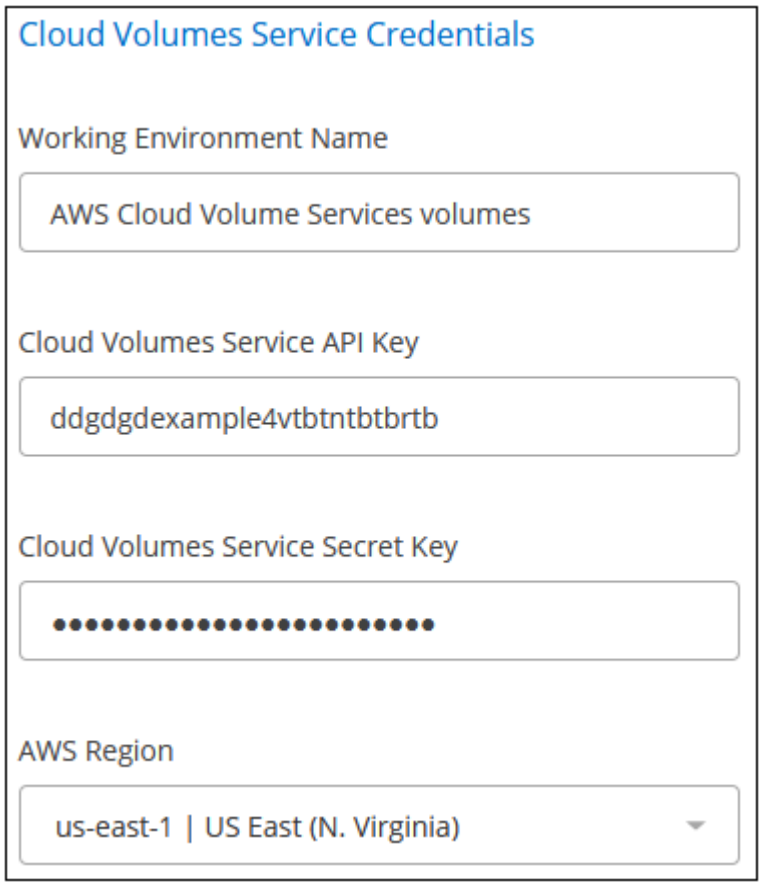
- Cloud Volumes API 密□和机密密□： "要□取此信息，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。
- □建□□的 AWS 区域。

□□

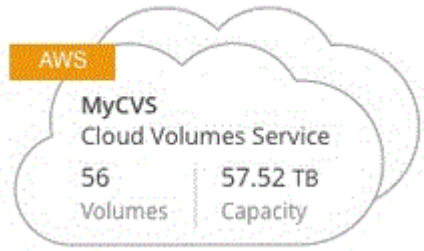
1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作□境，□□位置 * Amazon Web Services* ，然后□□ * □□ * 。
2. □□ * Cloud Volumes Service * 并□□ * □□ * 。



3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □入要使用的工作□境名称。
   b. □入 Cloud Volumes Service API 密□和机密密□。
   c. □□云卷所在的 AWS 区域或要部署□些卷的位置。
   d. □□ * 添加 * 。



Cloud Manager 会在 " 工作□境 " □面上□示□的 Cloud Volumes Service for AWS 配置。



如果此□□已存在云卷，□□些卷会自□添加到新的工作□境中，如屏幕截□所示。□可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此□□不存在任何云卷，□可以立即□建它□。

□建云卷

□于已在 Cloud Volumes Service 工作□境中存在卷的配置，□可以使用以下□□添加新卷。

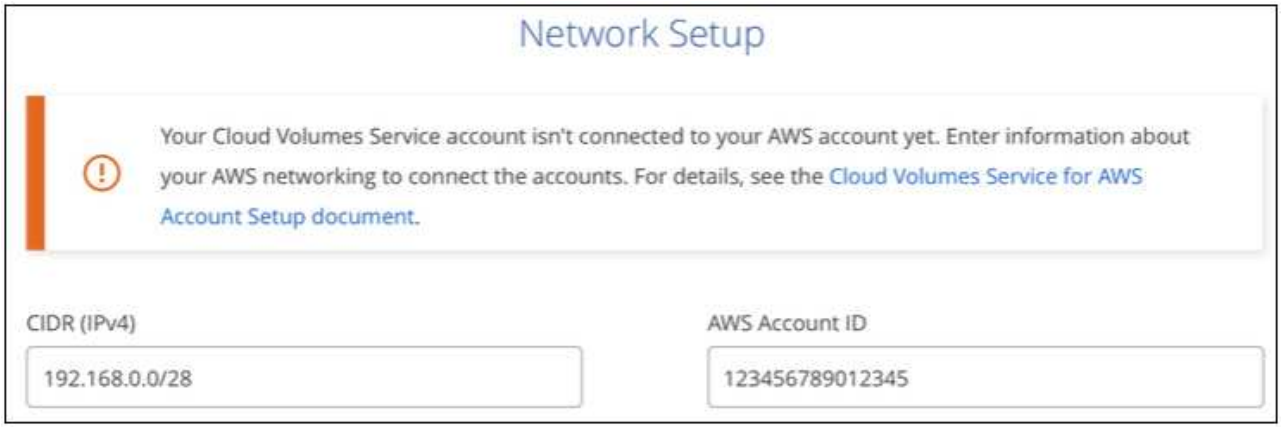
□于不存在卷的配置，□可以在□置 Cloud Volumes Service for AWS □□后直接从 Cloud Manager □建第一个卷。□去，必□直接在 Cloud Volumes Service 用□界面中□建第一个卷。

□始之前

- 如果要在 AWS 中使用 SMB 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。
- 在□□□建 SMB 卷□，□必□具有可□接到的 Windows Active Directory 服□器。□将在□建卷□□入此信息。此外，□□保管理□用□能□在指定的□□□位（ OU ）路径中□建□算机□□。
- 在新的区域 / 工作□境中□建第一个卷□，需要以下信息：
  - AWS □□ ID ：一个 12 位数的 Amazon □□□□符，不□短□□。要□□□的□□ ID ，□参□此部分 "AWS 主□"。
  - 无□域□路由（ CIDR ）□：未使用的 IPv4 CIDR □。网□前□必□介于 /16 和 /28 之□，并且□必□位于□□用网□□留的□□内（ RFC 1918 ）。□勿□□与□的 VPC CIDR 分配重□的网□。

□□

1. □□新的工作□境，然后□□ * 添加新卷 * 。
2. 如果要将第一个卷添加到□区域的工作□境中，□必□添加 AWS 网□信息。
   a. □入区域的 IPv4 □□（ CIDR ）。
   b. □入 12 位 AWS □□ ID （不□短□□），将 Cloud Volumes □□□接到 AWS □□。
   c. □□ * □□ * 。



3. " 接受虚□接口 " □面介□了在添加卷之后需要□行的一些□□，以便□可以完成□□□。只需再次□□ * □□ * 即可。
4. 在□□信息和□□□面中，□入有□卷的□□信息：
   a. □入卷的名称。
   b. 指定一个介于 100 GiB 到 90， 000 GiB □□内的大小（相当于 88 TiB ）。

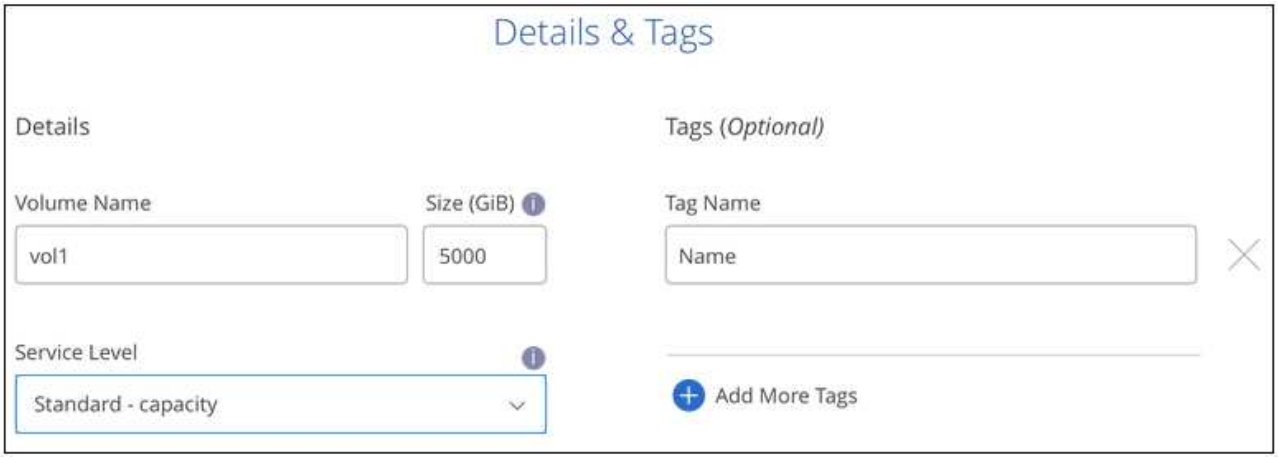
      "了解有□已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

"了解有□服□□□的更多信息"。

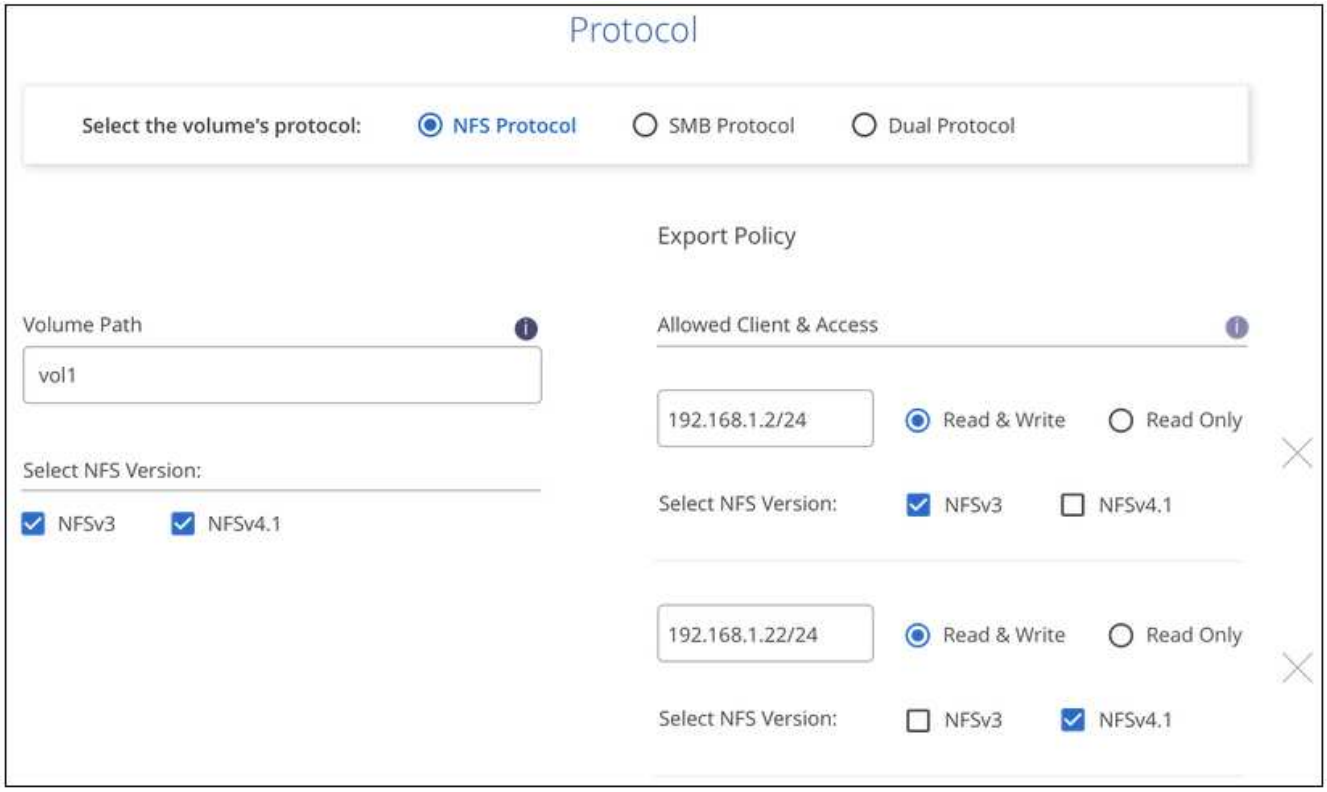
d. 根据需要□入一个或多个□□名称以□卷□行分□。

e. □□ * □□ * 。



5. 在□□□面中，□□ NFS， SMB 或双□□，然后定□□□信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中□示。
6. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出的名称。
7. 如果□□双□□，□可以通□□□ NTFS 或 UNIX 来□□安全模式。安全模式会影□所使用的文件□限□型以及如何修改□限。
   - UNIX 使用 NFSv3 模式位，只有 NFS 客□端可以修改□限。
   - NTFS 使用 NTFS ACL， 只有 SMB 客□端可以修改□限。
8. □于 NFS ：
   a. 在 NFS 版本字段中，根据□的要求□□ NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。
   b. 或者，□也可以□建□出策略来□定可以□□卷的客□端。指定：
      - 使用 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）允□的客□端。
      - □□□限□ " □写 " 或 " 只□ " 。
      - 用□使用的□□□□（如果卷同□允□ NFSv3 和 NFSv4.1 □□，□□□□）。
      - 如果要定□其他□出策略□□，□□□ * + 添加□出策略□□ * 。

        下□□示了已填写 NFS □□的卷□面：



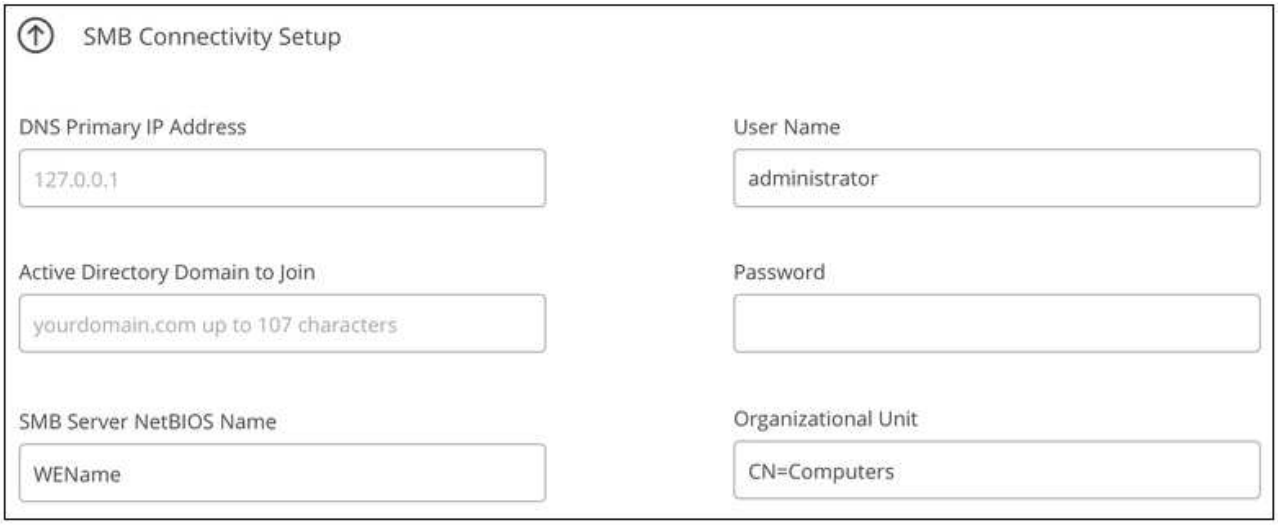
9. □于 SMB ：

   a. □可以通□□中 SMB □□加密□□框来□用 SMB 会□加密。

   b. □可以通□填写 Active Directory 部分中的字段将卷与□有 Windows Active Directory 服□器集成：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD □，□使用 "Directory DNS name" 字段中的□。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes Service 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers， OU=corp* 。

下□□示了已填写 SMB □□的卷□面：



□□按照 AWS 安全□□置指南□行操作，以使云卷能□正□地与 Windows Active Directory 服□器集成。□参□ "□用于 Windows AD 服□器的 AWS 安全□□置" 有□□□信息 …

10. 在 "Volume from Snapshot" □面中，如果要基于□有卷的快照□建此卷，□从 "Snapshot Name" 下拉列表中□□此快照。
11. 在 "Snapshot 策略 " □面中，□可以□用 Cloud Volumes Service 以根据□□□卷□建 Snapshot 副本。□可以□在□行此操作，也可以□后□□卷以定□快照策略。

    □参□ "□建快照策略" 有□快照功能的□□信息。

12. □□ * 添加卷 * 。

此□，新卷将添加到工作□境中。

如果□是在此 AWS □□中□建的第一个卷，□需要□□ AWS 管理控制台以接受此 AWS 区域将使用的□个虚□接口来□接所有云卷。□参□ "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS □□□置指南》" 了解□□信息。

□□ * 添加卷 * 按□后，□必□在 10 分□内接受□些接口，否□系□可能会超□。如果□生□□情况，□□送□子□件至 cvs-support@netapp.com ，并附上□的 AWS 客□ ID 和 NetApp 序列号。支持部□将修□□□描述，□可以重新□□入□流程。

然后□□ "挂□云卷"。

挂□云卷

□可以将云卷挂□到 AWS □例。云卷当前支持□用于 Linux 和 UNIX 客□端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及□用于 Windows 客□端的 SMB 3.0 和 3.1.1 。

- 注意： * □使用客□端支持的突出□示的□□ / □号。

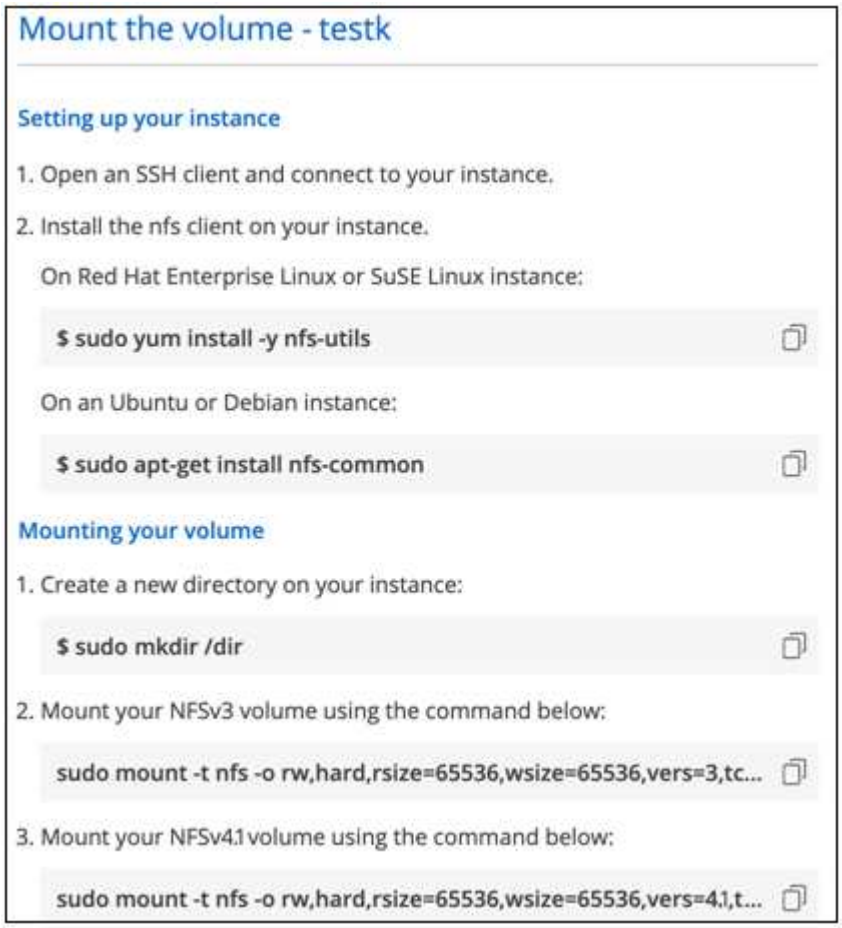
□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会□示□□□的挂□□明。双□□卷提供□□指令。

3. 将鼠□□停在命令上并将其□制到剪□板，以□化此□程。只需在命令末尾添加目□目□ / 挂□点即可。

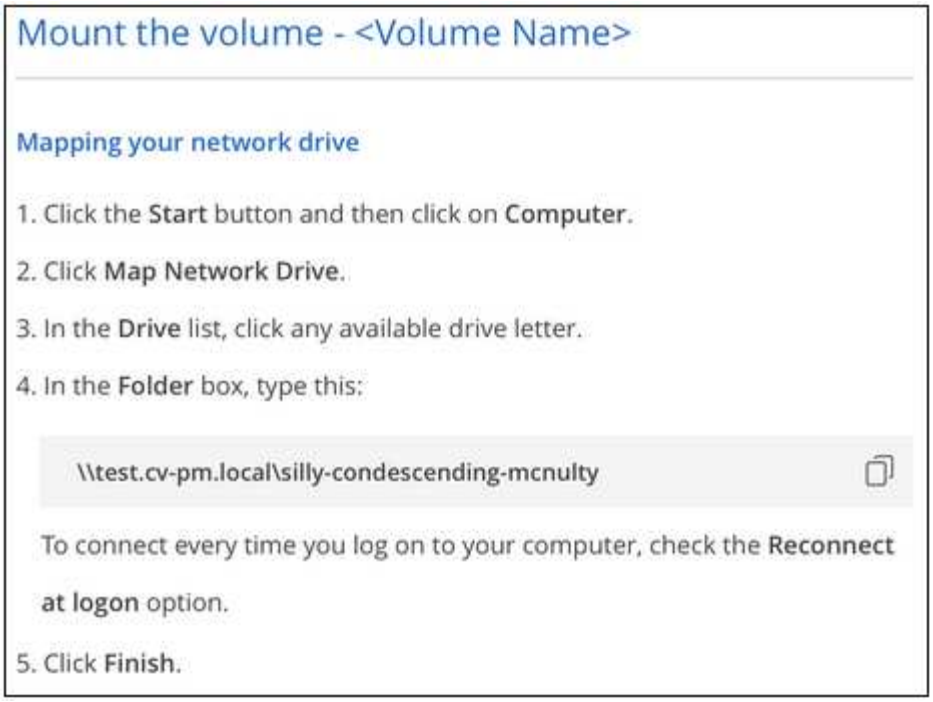
   - NFS 示例： *



   `rsize` 和 `wsize` □□定□的最大 I/O 大小□ 1048576 ，但□于大多数使用情形，建□使用的默□□□ 65536 。

   □注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` □□指定版本，否□ Linux 客□端将默□使用 NFSv4.1 。

   - SMB 示例： *



4. 使用 SSH 或 RDP 客□端□接到 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ）□例，然后按照□例的挂□□明□行操作。

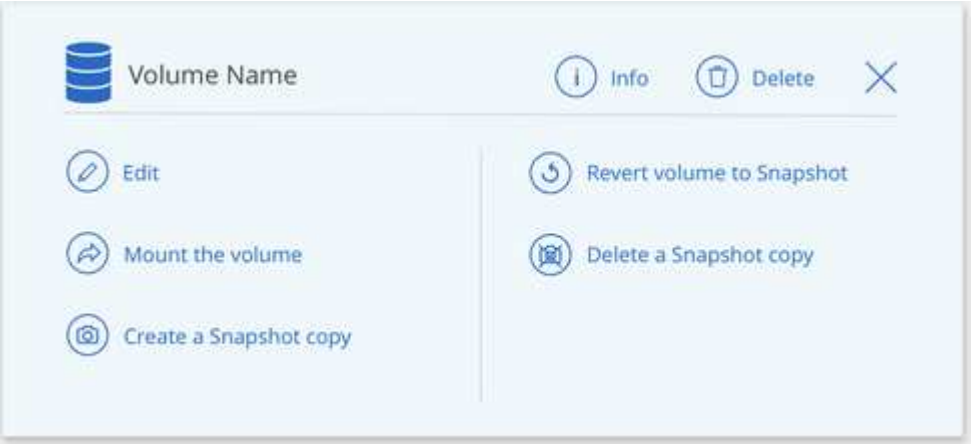
   完成挂□□明中的□□后，□已成功将云卷挂□到 AWS □例。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看，□□，□原和□除卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上。



3. 管理卷：

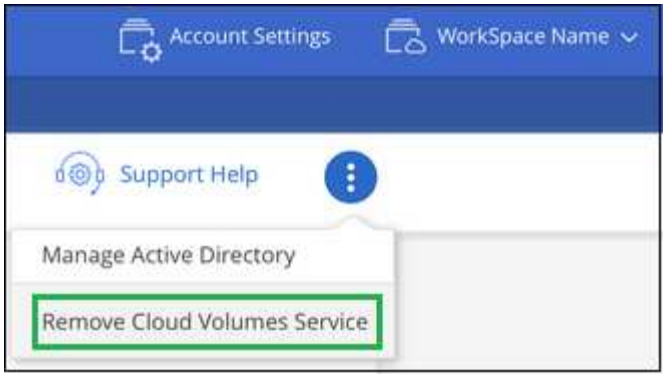
任□	Action
□看有□卷的信息	□□一个卷，然后□□ * 信息 * 。
□□卷（包括快照策略）	a. □□一个卷，然后□□ * □□ * 。 b. 修改卷的属性，然后□□ * 更新 * 。
□取 nfs 或 smb mount 命令	a. □□一个卷，然后□□ * 挂□此卷 * 。 b. □□ * □制 * 以□制命令。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改快照名称，然后□□ * □建 * 。
将卷替□□ Snapshot 副本的内容	a. □□一个卷，然后□□ * 将卷□原到 Snapshot* 。 b. □□一个 Snapshot 副本，然后□□ * □原 * 。
□除 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □除 Snapshot 副本 * 。 b. □□要□除的 Snapshot 副本，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。
□除卷	a. 从所有客□端卸□卷： ◦ 在 Linux 客□端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客□端上，□□ * 断□网□□□器 * 。 b. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。

从 **Cloud Manager** 中□除 **Cloud Volumes Service**

□可以从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for AWS □□以及所有□有卷。□些卷不会被□除，而是□□从 Cloud Manager 界面中□除。

□□

1. 打□工作□境。



2. □□ 按□，然后□□ * □除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

管理 **Active Directory** 配置

如果更改 DNS 服□器或 Active Directory 域，□需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服□器，以便它可以□□□客□端提供存□。

如果不再需要 Active Directory ，也可以□除它的□接。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ 按□，然后□□ * 管理 Active Directory* 。
3. 如果未配置 Active Directory ，□可以立即添加一个。如果配置了一个，□可以使用修改□置或将其□除按□。
4. 指定要加入的 Active Directory 的□置：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD □，□使用 "Directory DNS name" 字段中的□。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ，用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes Service 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。

5. □□ * 保存 * 以保存□置。

管理云卷快照

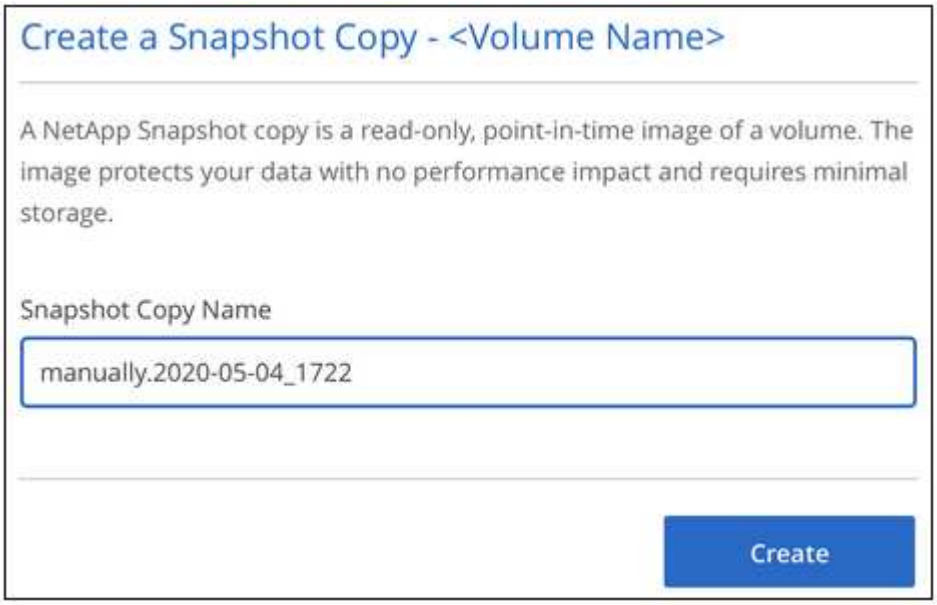
□可以□□个卷□建一个快照策略，以便可以从□早的□□恢□或□原卷的整个内容。□□可以根据需要□云卷□建按需快照。

□建按需快照

如果要□建具有当前卷状□的快照，可以□云卷□建按需快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □建快照副本 * 。
3. □入快照的名称或使用自□生成的名称，然后□□ * □建 * 。

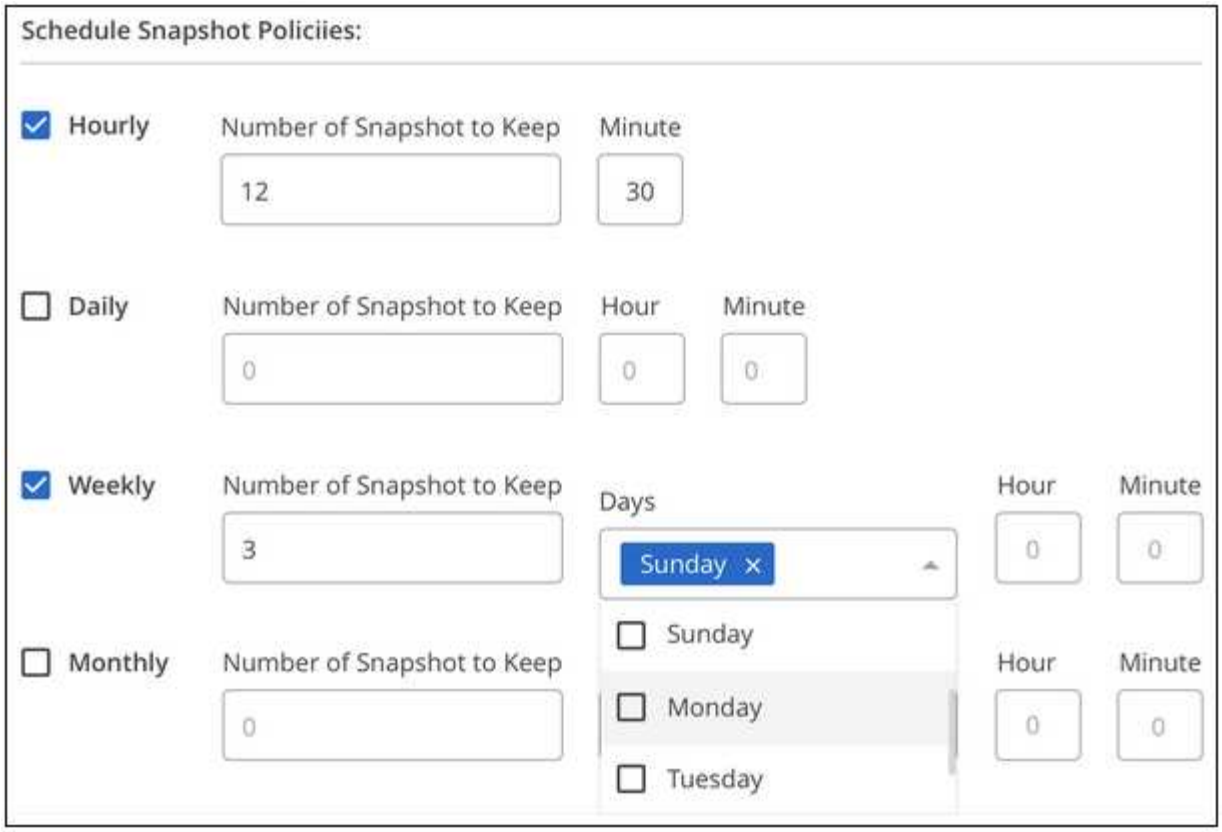


□建或修改快照策略

□可以根据需要□云卷□建或修改快照策略。□可以在□建卷或□□卷□从 *Snapshot Policy* □□□定□快照策略。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至右□。
4. 定□快照□□：
   a. □□□率： * □小□ * ， * □日 * ， * □周 * 或 * □月 *
   b. □□要保留的快照数量。
   c. □□□□建快照的日期，小□和分□。



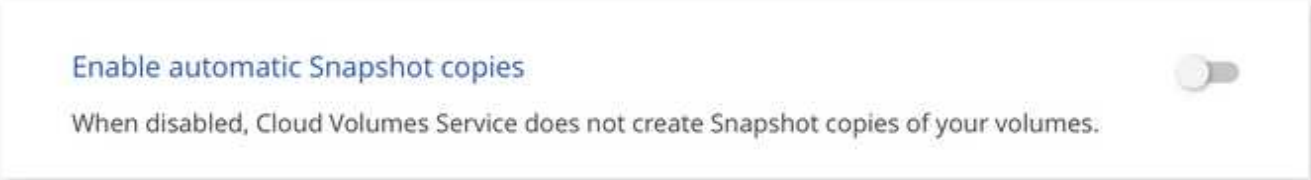
5. □□ * 添加卷 * 或 * 更新卷 * 以保存策略□置。

禁用快照策略

□可以禁用快照策略，以便在保留快照策略□置的同□，在短□□内停止□建快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至左□。



4. □□ * 更新卷 * 。

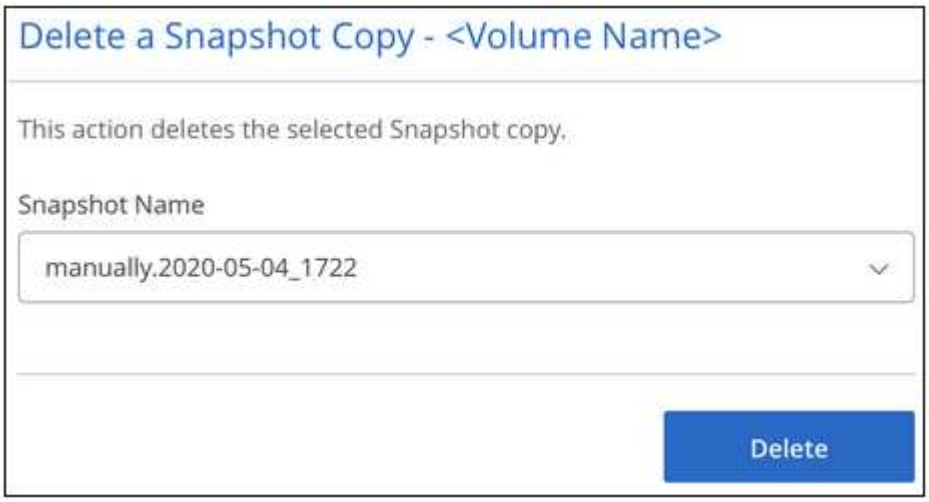
要重新□用快照策略，□将□用快照滑□移至右□，然后□□ * 更新卷 * 。

□除快照

□可以从卷□面中□除快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □除 Snapshot 副本 * 。
3. 从下拉列表中□□快照，然后□□ * □除 * 。



4. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

从快照□原卷

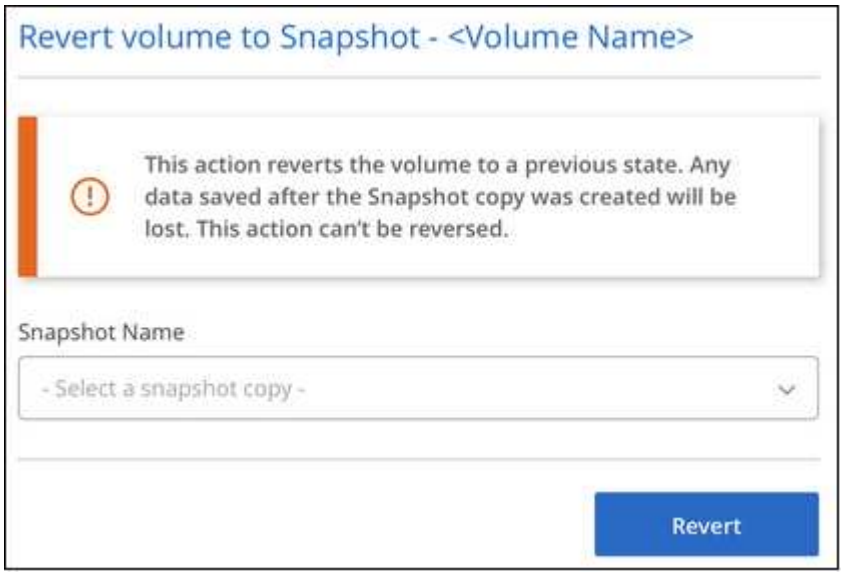
□可以将卷从□有快照□原到□早的□□点。

□原卷□，快照的内容会覆□□有卷配置。□建快照后□卷中数据所做的任何更改都将□失。

□注意，在□行□原操作后，客□端不需要重新挂□卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 将卷□原到 Snapshot* 。
3. 从下拉列表中□□要用于□原□有卷的快照，然后□□ * □原 * 。



参考

服□□□和分配的容量

Cloud Volumes Service for AWS 的成本取决于□□□的 *service level* 和 *allocated capacity* 。□□□当的服□□□和容量有助于□以最低的成本□足存□需求。

注意事□

存□需求包括□个基本方面：

- 用于保存数据的 storage *capacity*
- 用于与数据交互的 storage_bandwidth_

如果□占用的存□空□超□□卷□□的容量，□考□以下注意事□：

- □将按服□□□定□的价格□所使用的□外存□容量付□。
- 只有在□加分配的容量大小或更改服□□□后，卷可用的存□□□才会□加。

服□□□

Cloud Volumes Service for AWS 支持三□服□□□。□可以在□建或修改卷□指定服□□□。

服□□□可□足不同的存□容量和存□□□需求：

- * □准 * （容量）

  如果□希望以最低成本□得容量，并且□□需求有限，□□准服□□□可能最□合□。例如，使用卷作□□□目□。

  - □□：□ GB 配置容量 16 KB 的□□
- "* 高□版 " （容量和性能的平衡）

  如果□的□用程序□存□容量和□□的需求保持平衡，□高□服□□□可能最□合□。与□准服□□□相比，此□□的□ MB/ 秒成本更低，而且□ GB 存□容量的成本也比 Extreme 服□□□低。

  - □□：□ GB 配置容量 64 KB 的□□
- "* 至尊 " （性能）

  就存□□□而言， " 至高 " 服□□□成本最低。如果□的□用程序需要存□□□而又不需要大量存□容量，□ Extreme 服□□□可能最□合□。

  - □□：□ GB 配置容量 128 KB 的□□

已分配容量

□可以在□建或修改卷□□卷指定已分配的容量。

□然□需要根据一般的高□□□需求□□服□□□，但□□根据□用程序的特定需求□□分配的容量大小，例如：

- □用程序需要多少存□空□

- □用程序或用□□秒需要多少存□□□

已分配容量以 GB □□位指定。可以将卷的已分配容量□置□ 100 GB 到 100， 000 GB （相当于 100 TB ）□□内。

索引□点数

小于或等于 1 TB 的卷最多可以使用 2， 000 万个索引□点。□于□分配的□个 TB， 索引□点数将□加 2000 万个，最多不超□ 1 □个索引□点。

- <= 1 TB = 2， 000 万个索引□点
- 大于 1 TB 到 2 TB = 4000 万个索引□点
- 大于 2 TB 到 3 TB = 6000 万个索引□点
- >3 TB 到 4 TB = 8000 万个索引□点
- >4 TB 到 100 TB = 1 □个索引□点

□□

□□□的服□□□和已分配容量的□合决定了卷的最大□□。

如果□的□用程序或用□所需的□□超□□□□的□□，□可以更改服□□□或□加分配的容量。□些更改不会中断数据□□。

□□服□□□和分配的容量

要根据□的需求□□最合□的服□□□和分配的容量，□需要了解在高峰或□□需要多少容量和□□。

服□□□和已分配容量的列表

最左□列表示容量，其他列□根据服□□□定□□个容量点的可用 MB/ 秒。

□参□ "合同□□定价" 和 有□定价的完整□□信息。

容量（ **TB** ）	□准（ **MB/** 秒）	高□（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
0.1 （ 100 GB ）	1.6	6.4	12.8
1.	16.	64	128.
2.	32	128.	256
3.	48	192.	384
4.	64	256	512
5.	80	320	640
6.	96	384	768
7.	112	448	896
8.	128.	512	1,024
9	144.	576	1,152

容量（ **TB** ）	□准（ **MB/** 秒）	高□（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
10	160	640	1,280
11.	176.	704-	1,408
12	192.	768	1,536
13	208.	832	1,664
14	224	896	1,792
15	240	960	1,920
16.	256	1,024	2， 048
17	272	1,088	2， 176
18	288	1,152	2， 304
19	304.	1,216	2， 432
20	320	1,280	2， 560
21	336-336-	1,344	2， 688
22.	352-	1,408	2， 716
23	368	1,472	2944
24	384	1,536	3,072
25.	400	1,600	3,200
26	416	1,664	3,328
27	432-432	1,728	3,456
28	448	1,792	3,584
29	464.	1,856	3,712
30 个	480	1,920	3,840
31	496.	1,984	3,968
32	512	2， 048	4,096
33	528	2， 112	4,224
34	5444	2， 176	4,352
35	560	2,240	4,480
36	576	2， 304	4,500
37	592	2， 368	4,500
38	608	2， 432	4,500
39	624	2， 496	4,500
40	640	2， 560	4,500
41.	656.	2， 624	4,500
42	672	2， 688	4,500

容量（ **TB** ）	□准（ **MB/** 秒）	高□（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
43	688	2， 752	4,500
44	704-	2， 716	4,500
45	720-20	2， 880	4,500
46	736	2944	4,500
47	752	3,008	4,500
48	768	3,072	4,500
49	784	3,136	4,500
50	800	3,200	4,500
51	816	3,264	4,500
52	832	3,328	4,500
53.	848	3,392	4,500
54	8664	3,456	4,500
55	880	3,520	4,500
56	896	3,584	4,500
57	912	3,648	4,500
58	928	3,712	4,500
59	944	3,776	4,500
60	960	3,840	4,500
61.	976	3,904	4,500
62.	992	3,968	4,500
63.	1,008	4,032	4,500
64	1,024	4,096	4,500
65	1,040	4,160	4,500
66	1,056	4,224	4,500
67	1,072	4,288	4,500
68	1,088	4,352	4,500
69	1,104	4,416	4,500
70	1,120	4,480	4,500
71.	1,136	4,500	4,500
72.	1,152	4,500	4,500
73.	1,168	4,500	4,500
74.	1,184	4,500	4,500
75	1,200	4,500	4,500

容量（ **TB** ）	□准（ **MB/** 秒）	高□（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
76.	1,216	4,500	4,500
77	1,232	4,500	4,500
78	1,248	4,500	4,500
79.	1,264	4,500	4,500
80	1,280	4,500	4,500
81.	1,296	4,500	4,500
82.	1,312	4,500	4,500
83.	1,328	4,500	4,500
84.	1,344	4,500	4,500
85.	1,360	4,500	4,500
86	1,376	4,500	4,500
87	1,392	4,500	4,500
88	1,408	4,500	4,500
89.	1,424	4,500	4,500
90	1,440	4,500	4,500
91.	1,456	4,500	4,500
92.	1,472	4,500	4,500
93	1,488	4,500	4,500
94.	1,504	4,500	4,500
95	1,520	4,500	4,500
96	1,536	4,500	4,500
97	1,552	4,500	4,500
98	1,568	4,500	4,500
99	1,584	4,500	4,500
100	1,600	4,500	4,500

示例 **1**

例如，□的□用程序需要 25 TB 的容量和 100 MB/ 秒的□□。如果容量□ 25 TB， □□准服□□□将提供 400 MB/ 秒的□□，成本□ 2， 500 美元（估□□：□参□当前定价），从而使□准服□□□成□此情况下最合□的服□□□。

capacity TB	Standard Bandwidth MB/s	Standard Cost	Premium Bandwidth MB/s	Premium Cost	Extreme Bandwidth MB/s	Extreme Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

示例 **2.**

例如，□的□用程序需要 12 TB 的容量和 800 MB/ 秒的峰□□□。尽管□速服□□□可以□足 12 TB 以上的□用程序需求，但在高□服□□□□□ 13 TB 更□□高效（估□：□参□当前定价）。

capacity TB	Standard Bandwidth MB/s	Standard Cost	Premium Bandwidth MB/s	Premium Cost	Extreme Bandwidth MB/s	Extreme Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

□用于 **Windows AD** 服□器的 **AWS** 安全□□置

如果□将 Windows Active Directory （ AD ）服□器与云卷□合使用，□□熟悉 AWS 安全□□置指南。通□□些□置，云卷可以与 AD 正□集成。

默□情况下，□用于 EC2 Windows □例的 AWS 安全□不包含除 RDP 之外的任何□□的入站□□。□必□向附加到□个 Windows AD □例的安全□添加□□，才能从 Cloud Volumes Service □用入站通信。所需端口如下：

服□	**Port**	□□
AD Web 服□	9389	TCP
DNS	53.	TCP
DNS	53.	UDP
ICMPv4	不□用	回□回□
Kerberos	464.	TCP
Kerberos	464.	UDP
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP
LDAP	389.	TCP
LDAP	389.	UDP
LDAP	3268	TCP
NetBIOS 名称	138.	UDP
SAM/LSA	445	TCP

服□	Port	□□
SAM/LSA	445	UDP
安全 LDAP	636	TCP
安全 LDAP	3369	TCP
w32 □□	123.	UDP

如果□要在 AWS EC2 □例上部署和管理 AD 安装域控制器和成□服□器，□需要多个安全□□□才能允□ Cloud Volumes Service 的流量。以下示例□明了如何在 AWS CloudFormation 模板中□ AD □用程序□施□些□□。

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
```

```
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "339",
                        "ToPort" : "339"
```

```
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "123",
                        "ToPort" : "123"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3389",
                        "ToPort" : "3389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3268",
                        "ToPort" : "3268"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "88",
                        "ToPort" : "88"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "636",
                        "ToPort" : "636"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3269",
                        "ToPort" : "3269"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                        "FromPort" : "0",
                        "ToPort" : "65535"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "9389",
                        "ToPort" : "9389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "Outputs" :
    {
        "SecurityGroupID" :
        {
            "Description" : "Security Group ID",
            "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
        }
    }
}
```

□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

了解□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

借助□用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service， □可以快速添加多□□工作□□，以及□建和部署基于 Windows 和基于 UNIX 的□用程序。

主要功能：

- 在内部部署和 Google Cloud 之□□移数据。
- 只需几秒□即可配置 1 到 100 TiB 的卷。
- 多□□支持（□可以□建 NFS 或 SMB 卷）。
- 利用高效的自□化快照保□数据。
- 通□快速克隆加快□用程序□□速度。

成本

Cloud Volumes Service for Google Cloud □建的卷将□入□的服□□□□用，而不是通□ Cloud Manager 收取□用。

"□看定价"

从 Cloud Manager □□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 区域或卷不收取任何□用。

支持的区域

"□看支持的 Google Cloud 区域"

□始之前

Cloud Manager 可以□□□有的 Cloud Volumes Service for GCP □□和卷。□参□ "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文□" 如果□尚未□置□□。

□取□助

有□ Cloud Manager 中 Cloud Volumes Service 操作的一般□□，□使用 Cloud Manager 聊天工具。

有□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的一般□□，□□送□子□件至 NetApp 的 Google Cloud □□ ： gcinfo@netapp.com 。

□于与云卷相□的技□□□，□可以从 Google Cloud Console □建技□支持案例。□参□ "□取支持" 了解□□信息。

限制

- 使用 Cloud Volumes Service 卷□， Cloud Manager 不支持在工作□境之□□行数据□制。
- 不支持从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□。□只能通□ Google Cloud Console □行此操作。

相□□接

- "NetApp Cloud Central ：□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文□"

□置□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

在 Cloud Manager 中□建□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作□境，以□建和管理卷和快照。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者□到下一□了解完整□□信息。

□用 Cloud Volumes Service API

在 Google 中，□用□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service API ，以便 Cloud Manager 可以管理□□和云卷。

□建 **GCP** 服□□□并下□凭据

在 Google 中，□建一个 GCP 服□□□和角色，以便 Cloud Manager 可以□□□的 Cloud Volumes Service for GCP □□。

□建□用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes Service** 工作□境

在 Cloud Volumes Service 中，□□ * 添加工作□境 * > * Google Cloud* > * *，然后提供有□服□□□和 Google Cloud □目的□□信息。

□用 **Cloud Volumes Service API**

在 Google Cloud Shell 中，□行以下命令以□用 Cloud Volumes Service API ：

```
gcloud -project=<my-cvs-project> 服□支持 cloudvolumesgcp-api.netapp.com
```

授予 **Cloud Manager** □ **GCP Cloud Volumes Service** □□的□□□限

□必□完成以下任□， Cloud Manager 才能□□□的 Google Cloud □目：

- □建新的服□□□
- 将新服□□□成□添加到□目中并□其分配特定角色（□限）
- □用于向 Google □行身□□□的服□□□□建并下□密□□

□□

1. 在 Google Cloud Console 中，□到 * 服□□□ * □面。
2. □□ * □□一个□目 *，□□□的□目，然后□□ * 打□ * 。
3. □□ * □建服□□□ *，□入服□□□名称（友好□示名称）和□□描述，然后□□ * □建 * 。
4. 在 _IAM □面中，□□ * 添加 * 并填写 _ 添加成□ _ □面中的字段：
   a. 在 New Members 字段中，□入完整的服□□□ ID，例如 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 。
   b. 添加以下角色：
      - *NetApp Cloud Volumes Admin*
      - □算网□□看器 _
      - 文件□□看器 _
   c. □□ * 保存 * 。
5. 在 _Service □□□□信息 _ □面中，□□ * 添加密□ > □建新密□ * 。
6. □□ * JSON* 作□密□□型，然后□□ * □建 * 。

   □□ * □建 * 将生成新的公共 / 私有密□□并将其下□到系□中。它是私□的唯一副本。□安全地存□此文件，因□它可用于作□□的服□□□□行身□□□。

有□□□□□，□参□ Google Cloud 主□ "□建和管理服□□□"， ，和 。

□建□用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes Service** 工作□境

在 Cloud Manager 中□置□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 工作□境，以便□可以□始□建卷。

无□□是已从 Google Cloud Console □建卷，□是□□注册□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 且尚未□建卷，第一□都是根据□的 GCP □□□卷□建一个工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷将□示在新的工作□境中。如果□尚未□ GCP □□添加任何云卷，□在□建新的工作□境后□行此操作。

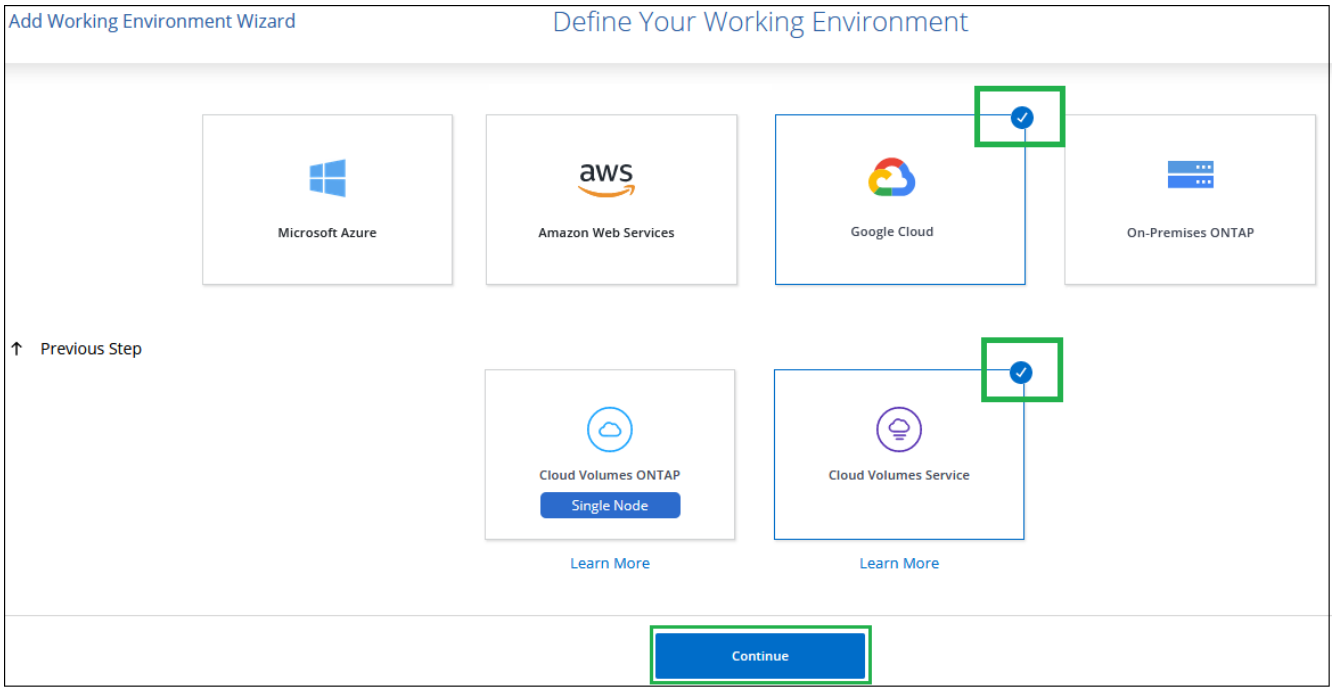
> 如果□在多个 GCP □目中有□□和卷，□需要□□个□目□行此任□。

□□个□目添加□□□，□必□具有以下信息：

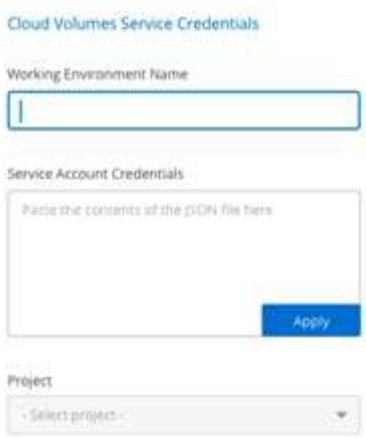
- 服□□□凭据（□下□的 JSON □用密□）
- □目名称

□□

1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作□境，□□位置 * Google Cloud* ，然后□□ * □□ * 。
2. □□ * Cloud Volumes Service * 并□□ * □□ * 。



3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □入要使用的工作□境名称。
   b. □制 / 粘□□在上述□□中下□的 JSON □用密□。
   c. □□ Google Cloud □目的名称。
   d. □□ * 添加 * 。



Cloud Manager 可□示□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷将□示在新的工作□境中，如屏幕截□所示。□可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此□□不存在任何云卷，□立即□建。

"□始□建和管理卷"。

□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service □建和管理卷

□可以通□ Cloud Manager 基于□建云卷 "□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service" □□。□□可以□□卷的某些属性，□取相□的挂□命令，□建 Snapshot 副本以及□除云卷。

□建云卷

□可以在新的或□有的 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□中□建 NFS 或 SMB 卷。云卷当前支持□用于 Linux 和 UNIX 客□端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及□用于 Windows 客□端的 SMB 3.x 。

□始之前

- 如果要在 GCP 中使用 SMB 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。
- 在□□□建 SMB 卷□，□必□具有可□接到的 Windows Active Directory 服□器。□将在□建卷□□入此信息。此外，□□保管理□用□能□在指定的□□□位（ OU ）路径中□建□算机□□。

□□

1. □□工作□境，然后□□ * 添加新卷 * 。
2. 在□□信息和位置□面中，□入有□卷的□□信息：

a. □入卷的名称。

b. 指定一个介于 1 TiB （ 1024 GiB ）到 100 TiB □□内的大小。

   "了解有□已分配容量的更多信息"。

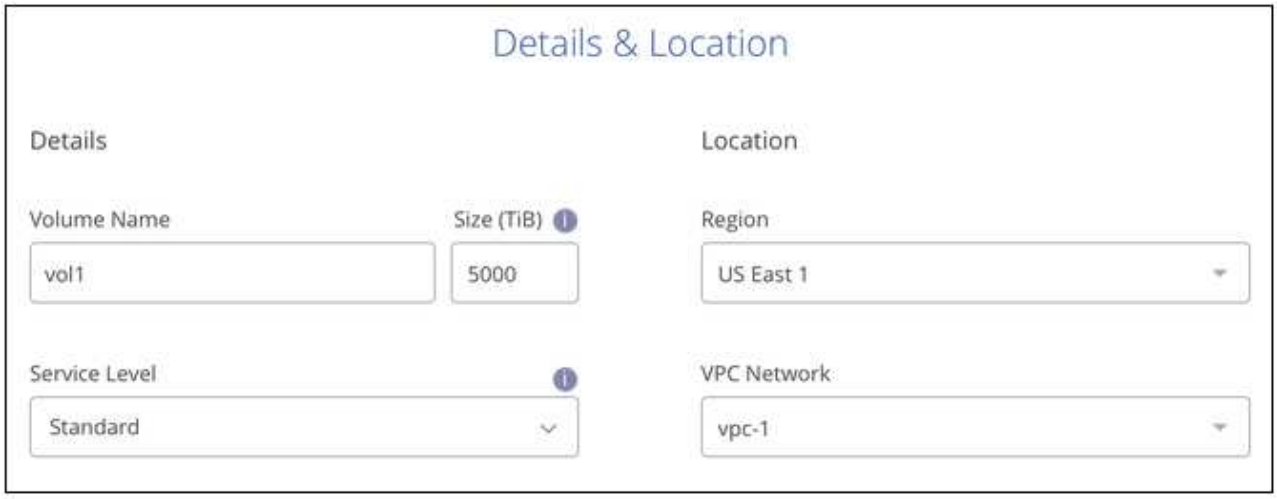
c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

   "了解有□服□□□的更多信息"。

d. □□ Google Cloud 区域。

e. □□要从中□□卷的 VPC 网□。□注意，□建卷后，无法更改或□□ VPC 。

f. □□ * □□ * 。



3. 在□□□面中，□□ NFS 或 SMB ，然后定□□□信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中□示。

4. □于 NFS ：

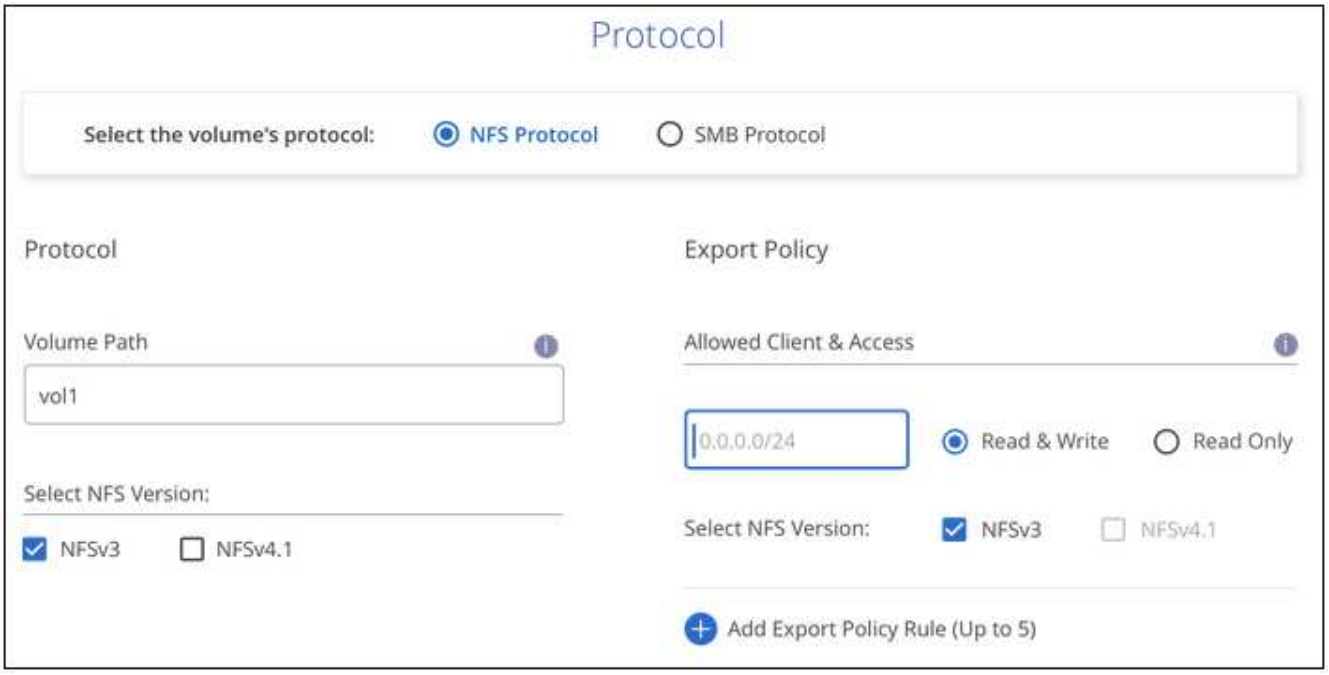
   a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出的名称。

   b. 根据□的要求□□ NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。

   c. 或者，□也可以□建□出策略来□定可以□□卷的客□端。指定：

      - 使用 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）允□的客□端。
      - □□□限□ " □写 " 或 " 只□ " 。
      - 用□使用的□□□□（如果卷同□允□ NFSv3 和 NFSv4.1 □□，□□□□）。
      - 如果要定□其他□出策略□□，□□□ * + 添加□出策略□□ * 。

      下□□示了已填写 NFS □□的卷□面：



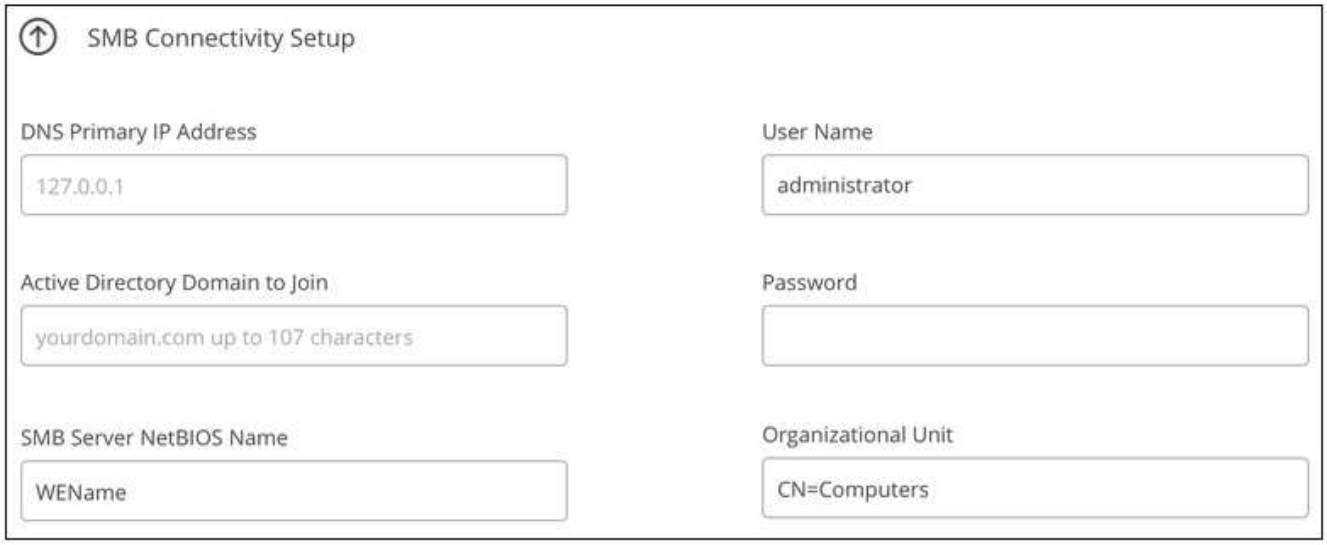
5. □于 SMB ：

   a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出名称，然后□□ * □□ * 。

   b. 如果已□置 Active Directory ， □将看到配置。如果此卷是要□置的第一个卷，并且尚未□置 Active Directory ， □可以在 "SMB □接□置 " □面中□用 SMB 会□加密：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□， □使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。

下□□示了已填写 SMB □□的卷□面：



6. □□ * □□ * 。
7. 如果要基于□有卷的快照□建卷，□从 Snapshot 名称下拉列表中□□□快照。否□，只需□□ * □□ * 。
8. 在 "Snapshot 策略 " □面中，□可以□用 Cloud Volumes Service 以根据□□□卷□建 Snapshot 副本。此□，□可以通□将□□器移至右□来□行此操作，也可以□后□□卷以定□快照策略。

   □参□ "□建快照策略" 有□快照功能的□□信息。

9. □□ * 添加卷 * 。

此□，新卷将添加到工作□境中。

□□ "挂□云卷"。

挂□云卷

从 Cloud Manager 中□□挂□□明，以便将卷挂□到主机。

- 注意： * □使用客□端支持的突出□示的□□ / □号。

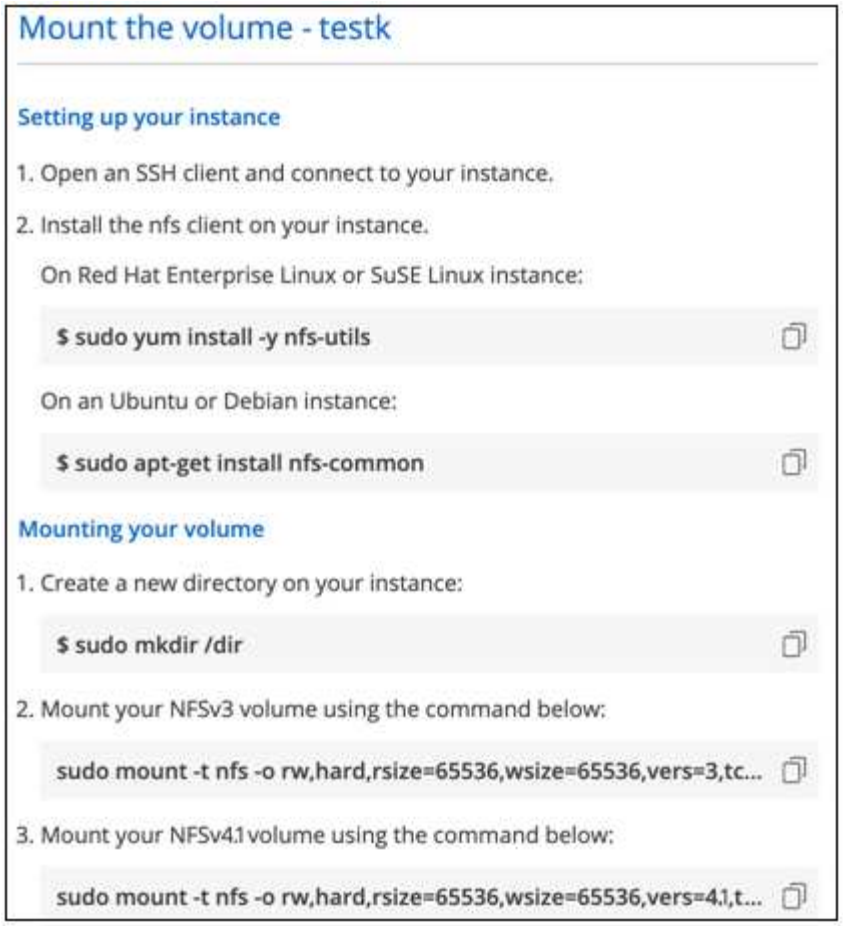
□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会□示□□□的挂□□明。

3. 将鼠□□停在命令上并将其□制到剪□板，以□化此□程。只需在命令末尾添加目□目□ / 挂□点即可。

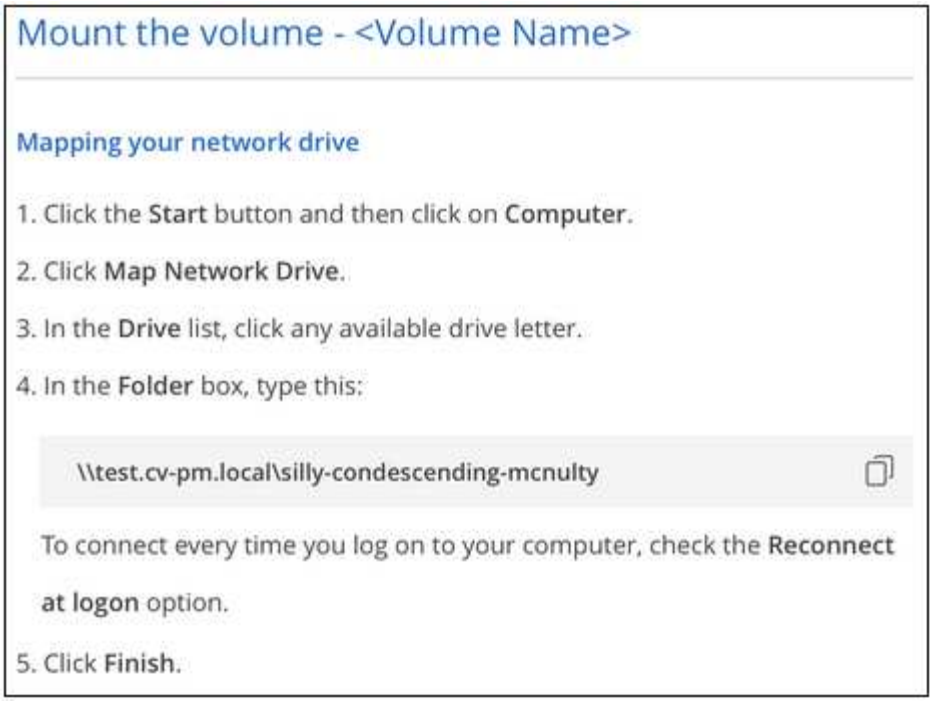
   - NFS 示例： *



`rsize` 和 `wsize` □□定□的最大 I/O 大小□ 1048576 ，但□于大多数使用情形，建□使用的默□□□ 65536 。

□注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` □□指定版本，否□ Linux 客□端将默□使用 NFSv4.1 。

- SMB 示例： *



4. 按照□例的挂□□明映射网□□□器。

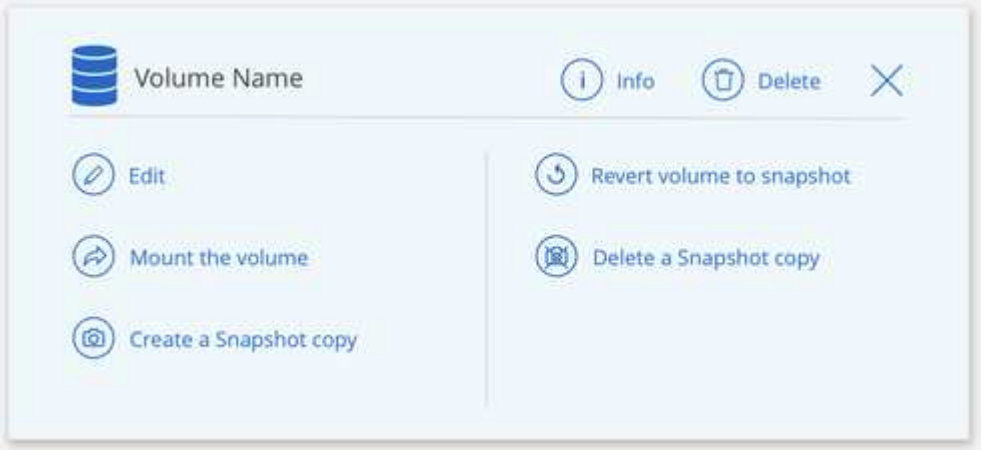
   完成挂□□明中的□□后，□已成功将云卷挂□到 GCP □例。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看，□□，□原和□除卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上。



3. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□ * 信息 * 。

任□	Action
□□卷（包括快照策略）	a. □□ * □□ * 。 b. 修改卷的属性，然后□□ * 更新 * 。
□取 nfs 或 smb mount 命令	a. □□ * 挂□卷 * 。 b. □□ * □制 * 以□制命令。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。
将卷替□□ Snapshot 副本的内容	a. □□ * 将卷□原到 Snapshot* 。 b. □□一个 Snapshot 副本，然后□□ * □原 * 。
□除 Snapshot 副本	a. □□ * □除 Snapshot 副本 * 。 b. □□快照并□□ * □除 * 。 c. 当系□提示□□□□，再次□□ * □除 * 。
□除卷	a. 从所有客□端卸□卷： ◦ 在 Linux 客□端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客□端上，□□ * 断□网□□□器 * 。 b. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。

从 **Cloud Manager** 中□除 **Cloud Volumes Service**

□可以从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□以及所有□有卷。□些卷不会被□除，而是□□从 Cloud Manager 界面中□除。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ ⋮ 按□，然后□□ * □除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

管理 **Active Directory** 配置

如果更改 DNS 服□器或 Active Directory 域，□需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服□器，以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 打□工作□境。

2. □□ 按□，然后□□ * 管理 Active Directory* 。如果未配置 Active Directory ， □可以立即添加一个。如果配置了一个，□可以使用修改或□除□置 按□。
3. 指定 SMB 服□器的□置：

字段	Description
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。

4. □□ * 保存 * 以保存□置。

管理云卷快照

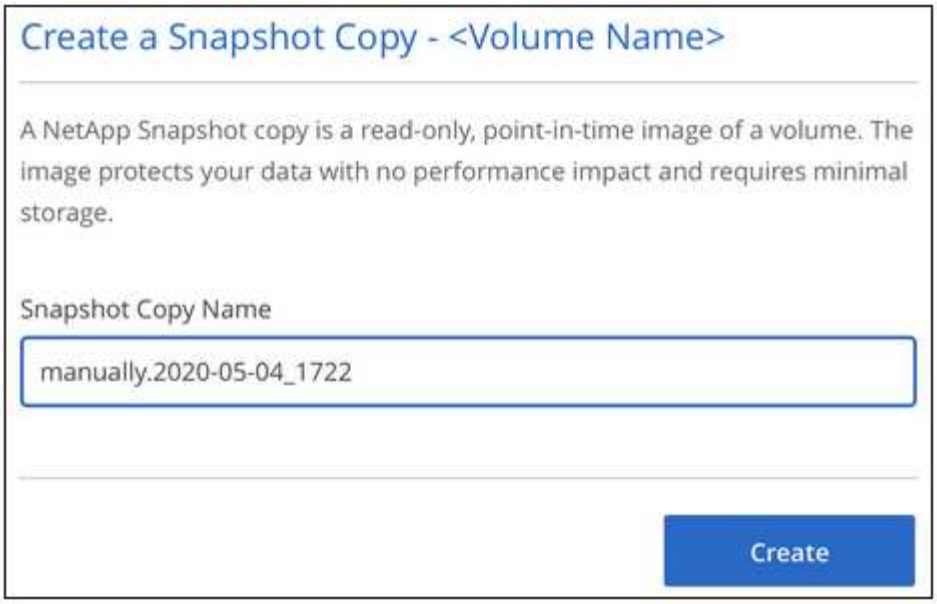
□可以□□个卷□建一个快照策略，以便可以从□早的□□恢□或□原卷的整个内容。□□可以根据需要□云卷□建按需快照。

□建按需快照

如果要□建具有当前卷状□的快照，可以□云卷□建按需快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □建快照副本 * 。
3. □入快照的名称或使用自□生成的名称，然后□□ * □建 * 。



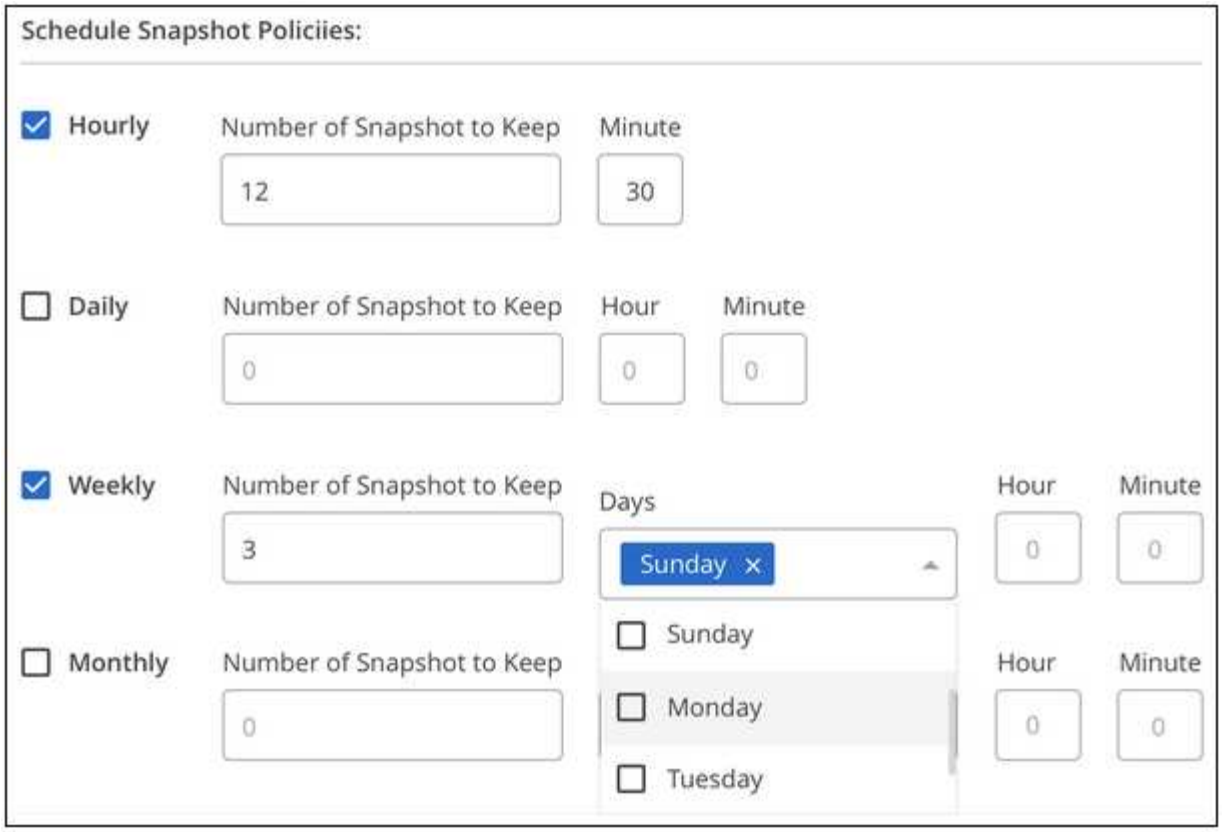
此□将□建快照。

□建或修改快照策略

□可以根据需要□云卷□建或修改快照策略。□可以在□建卷或□□卷□从 *Snapshot Policy* □□□定□快照策略。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至右□。
4. 定□快照□□：
   a. □□□率： * □小□ * ， * □日 * ， * □周 * 或 * □月 *
   b. □□要保留的快照数量。
   c. □□□□建快照的日期，小□和分□。



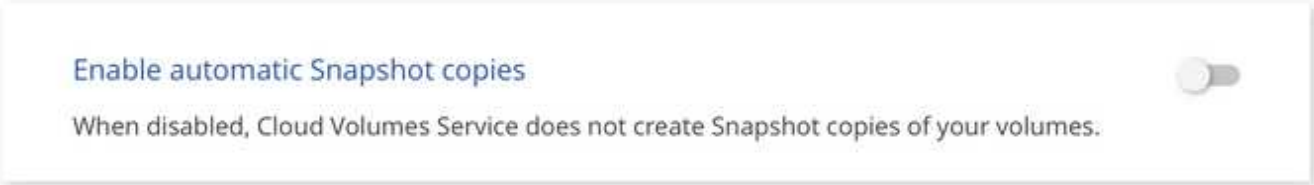
5. □□ * 添加卷 * 或 * 更新卷 * 以保存策略□置。

禁用快照策略

□可以禁用快照策略，以便在保留快照策略□置的同□，在短□□内停止□建快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至左□。



4. □□ * 更新卷 * 。

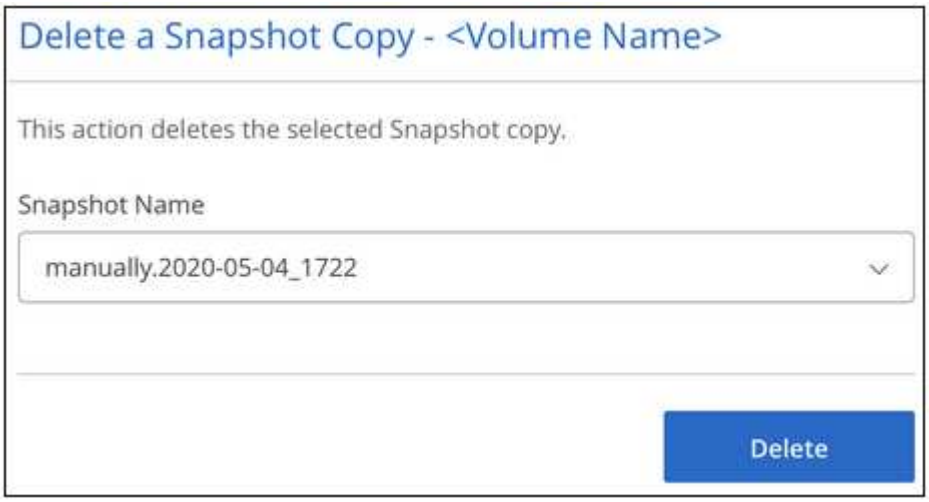
要重新□用快照策略，□将□用快照滑□移至右□，然后□□ * 更新卷 * 。

□除快照

□可以□除不再需要的快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □除 Snapshot 副本 * 。
3. 从下拉列表中□□快照，然后□□ * □除 * 。



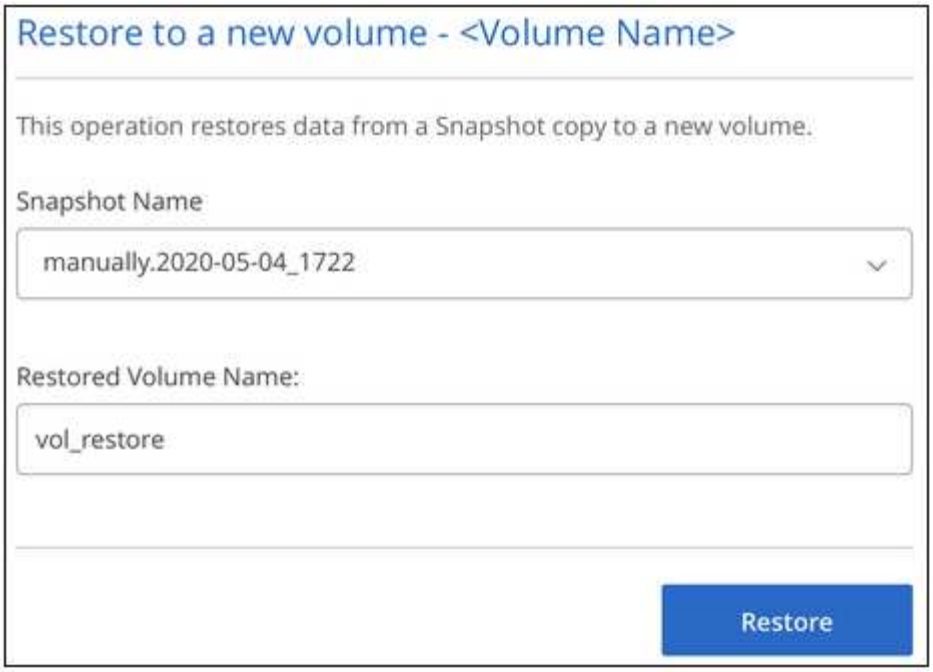
4. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

将快照□原到新卷

□可以根据需要将快照□原到新卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □原到新卷 * 。
3. 从下拉列表中□□要用于□建新卷的快照。
4. □入新卷的名称，然后□□ * □原 * 。



卷在工作□境中□建。

5. 如果需要更改任何卷属性，例如卷路径或服□□□：
   a. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
   b. □行更改并□□ * 更新卷 * 。

□□ "挂□云卷"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.